TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

TALABA MED Ibrohimov Demirbek



BIOKIMYO — ORALIQ NAZORAT JAVOBLARI

*Qizil — raqamlar va miqdorlar; **ko'k, sariq fonda** — yodlash kerak bo'lgan ma'lumotlar*

1-qism. Biomembrana va bioenergetika

1. Biomembrana retseptorlari

Retseptor — hujayra membranasida yoki hujayra ichida joylashgan, signal molekulasini (ligandni) tanib, u bilan birikadigan va hujayra javobini ishga tushiradigan **oqsil**. Retseptorning ligand bilan bog'lanishi **spetsifik** (faqat o'z ligandini taniydi), **yuqori moyillikli** (dissotsiatsiya konstantasi 10^{-9}–10^{-10} M), to'yinuvchan va qaytar bo'ladi. Gormonlar va mediatorlar hujayra ichiga kirmasdan ham ta'sir qila oladi, chunki signalni retseptor membrana orqali ichkariga uzatadi.

Plazmatik membrananing ichki va tashqi yuzasi bir xil emas: **membrana asimmetriyasi** tufayli gormon retseptori bo'lgan oqsillar membrananing tashqi yuzasida, ularning boshqaruvidagi adenilatsiklaza esa ichki yuzasida joylashadi. Suvda eruvchi (gidrofil) ligandlar — peptid gormonlar, insulin, glukagon, adrenalin, mediatorlar — membrana lipidlari orqali o'ta olmaydi, shuning uchun ularning retseptori **membrana yuzasida** bo'ladi. Lipidlarda eruvchi (lipofil) ligandlar — steroid gormonlar, tiroksin, vitamin D, retinoidlar — membranadan o'tib, **hujayra ichidagi retseptorlar** (sitoplazma va yadro) bilan birikadi.

Tuzilishi va signalni uzatish usuliga ko'ra membrana retseptorlarining uch asosiy turi farqlanadi.

Retseptor turi	Tuzilishi va ishlash mexanizmi	Misollar
Ion kanalli (ligand boshqaradigan kanal)	Ligand birikkanda kanal ochiladi, ionlar o'tadi va membrana potensiali o'zgaradi; javob millisekundlarda yuzaga keladi	N-xolinoretseptor, GABA-A, NMDA-glutamat retseptori
G-oqsil bilan bog'langan (7 ta transmembran spiral)	Ligand → G-oqsil (α, β, γ) faollanadi, GDF o'rniga GTF birikadi → effektor ferment ishga tushadi. Gs adenilatsiklazani faollaydi, Gi ingibirlaydi → sAMF → proteinkinaza A. Gq fosfolipaza C ni faollaydi → inozitoltrifosfat (IF_3) va diatsilglitserol (DAG) → Ca^{2+} ↑, proteinkinaza C	β-adrenoretseptor, glukagon retseptori, M-xolinoretseptor, α_1-adrenoretseptor
Katalitik (fermentativ)	Retseptorning o'zi ferment: tirozinkinaza (insulin, o'sish omillari) yoki guanilatsiklaza (natriyuretik peptid). Ligand birikkach retseptor avtofosforillanadi va ichki oqsillarni (IRS-1) fosforillaydi	Insulin retseptori ($\alpha_2\beta_2$ tetramer), EGF, PDGF retseptorlari

Insulin retseptorida ligand α-subbirliklarga birikadi, β-subbirliklardagi tirozinkinaza faollanib, IRS-1 ni fosforillaydi; keyingi PI3K–Akt yo'li orqali GLUT-4 tashuvchilari membranaga ko'chadi va glyukoza hujayraga kiradi. Ichki retseptorlar esa gormon bilan kompleks hosil qilib yadroga o'tadi, DNKdagi gormon-javob elementiga birikadi va gen transkripsiyasini o'zgartiradi; shuning uchun steroid gormonlar ta'siri soatlar o'tgach namoyon bo'ladi.

Retseptorlar buzilishining klinik ahamiyati katta: LDL-retseptor nuqsoni oilaviy giperxolesterinemiyaga, insulin retseptorlari sezgirligining pasayishi 2-tur qandli diabetga, N-xolinoretseptorga qarshi autoantitanalar esa miasteniyaga olib keladi. Vabo toksini Gs-oqsilni, ko'kyo'tal toksini Gi-oqsilni o'zgartirib, hujayrada sAMF miqdorini nazoratsiz oshiradi.

2. Elektron transport zanjiri

Elektron transport zanjiri (nafas zanjiri) mitoxondriyaning **ichki membranasida** joylashgan bo'lib, NADH va $FADH_2$ dan elektronlarni kislorodga o'tkazadi. Zanjirda to'rtta oqsil kompleksi va ikki harakatchan tashuvchi — **KoQ (ubixinon)** hamda **sitoxrom c** bor. Elektronlar redoks-potensiali manfiyroq tashuvchidan musbatroqqa o'tadi: $NAD^+/NADH$ **−0,32 V** dan O_2/H_2O **+0,82 V** gacha; bir juft elektron o'tganda **52,7** kkal energiya ajraladi, u bir yo'la emas, pog'onama-pog'ona chiqadi.

NADH ► I kompleks (FMN, Fe-S) ► KoQ ► III kompleks (b, c_1) ► Sitoxrom c ► IV kompleks (a, a_3) ► $½O_2 \rightarrow H_2O$

Kompleks	Nomi va prostetik guruhi	Vazifasi
I	NADH-KoQ-reduktaza (NADH-dehidrogenaza): FMN, Fe-S markazlar	NADH dan elektronni KoQ ga o'tkazadi; matriksdan **4** H^+ ni membranalararo bo'shliqqa chiqaradi
II	Suksinat-KoQ-reduktaza (suksinatdehidrogenaza): FAD, Fe-S	Suksinatni fumaratga oksidlab, $FADH_2$ elektronlarini KoQ ga beradi; protonlarni pompalamaydi. Yog' kislotalari oksidlanishidan hosil bo'lgan $FADH_2$ elektronlari bu kompleksga emas, ETF va ETF-KoQ-oksidoreduktaza orqali to'g'ridan-to'g'ri KoQ ga uzatiladi
III	$KoQH_2$-sitoxrom c-reduktaza: sitoxrom b, c_1, Fe-S	Elektronlarni sitoxrom c ga o'tkazadi (Q-sikl); **4** H^+ pompalaydi
IV	Sitoxrom c-oksidaza: sitoxrom a, a_3, Cu	Elektronlarni O_2 ga beradi, suv hosil bo'ladi; **2** H^+ pompalaydi. Fe va Cu markazlari kislorodni erkin radikal hosil qilmasdan qaytaradi

Redoks-potensiallari ketma-ketligi: NAD −0,32 V, FAD −0,05 V, KoQ −0,04 V, sit b +0,07 V, sit c_1 +0,23 V, sit c +0,25 V, sit a +0,29 V, sit a_3 +0,55 V, O_2 +0,82 V. Potensialning kuchli pasayishi uch joyda (NAD–FAD, sit b–sit c, sit a_3–O_2) kuzatiladi; aynan shu uchastkalar **nafasni fosforlanish bilan bog'lovchi nuqtalar** deyiladi va har birida bitta ATF sintezlash uchun yetarli energiya ajraladi.

Elektronlar tashilishi energiyasi qanday qilib ATF sintezini ta'minlashini **xemiosmotik nazariya** tushuntiradi (P. Mitchell, 1961; V.P. Skulachev eksperimental isbotlagan). I, III va IV komplekslar protonlarni matriksdan membranalararo bo'shliqqa chiqaradi; ichki membrana protonlarni o'tkazmagani uchun membrananing tashqi tomonida H^+ ko'payadi (pH past, zaryad musbat), ichki tomoni manfiy bo'ladi. Konsentratsion va elektr gradiyentlar yig'indisi — elektrokimyoviy potensial **$\Delta\mu H^+$** — ATF-sintaza orqali protonlarni matriksga qaytaradi va shu energiya hisobiga ADF + Fn → ATF hosil bo'ladi. ATF-sintaza ikki qismdan iborat: membranaga o'rnashgan F_0 (proton kanali) va matriksga chiqib turuvchi F_1 ($\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$, uchta faol markazi bor).

Substratlarning zanjirga kirish joyiga qarab nafas zanjiri uch xil bo'ladi. **To'liq zanjir**da (NAD-bog'liq substratlar: malat, izotsitrat, α-ketoglutarat, piruvat, glutamat) elektronlar I kompleksdan boshlanadi va fosforlanish koeffitsiyenti **P/O = 3**. **Qisqartirilgan zanjir**da (suksinat — II kompleks orqali; glitserofosfat va yog' kislotalari — o'z flavoproteinlari, ETF va ETF-KoQ-oksidoreduktaza orqali) elektronlar I kompleksni chetlab KoQ ga beriladi, P/O = **2**. **Qisqa zanjir**da FP dan elektronlar to'g'ridan-to'g'ri O_2 ga o'tib H_2O_2 hosil qiladi va ATF sintezlanmaydi (P/O = **0**). Hozirgi aniqroq o'lchovlarda NADH uchun **2,5**, $FADH_2$ uchun **1,5** ATF hosil bo'lishi qabul qilingan, chunki ATF-sintaza bitta ATF uchun taxminan 4 ta proton sarflaydi.

Nafas tezligi hujayraning energiyaga ehtiyoji bilan boshqariladi — **nafas nazorati**: ADF ko'paysa nafas tezlashadi, ATF ko'p bo'lsa sekinlashadi. Nafas zanjiri butunlay mitoxondriyaning ichki membranasida joylashgan; elektron tashish bilan ATF sintezi orasidagi bog'lanish buzilsa, energiya issiqlik sifatida ajraladi (keyingi savolga qarang).

3. Nafas zanjiri ingibitorlari va ajratuvchilari

Nafas zanjiriga ta'sir qiluvchi moddalar ikki guruhga bo'linadi: elektronlar tashilishini to'xtatuvchi **ingibitorlar** va oksidlanishni fosforlanishdan ajratuvchi **uzilish (ajratuvchi) moddalar**. Ularning farqi shundaki, ingibitor kislorod iste'molini to'xtatadi, ajratuvchi esa aksincha, uni oshiradi.

Ta'sir joyi	Modda	Natija
I kompleks	Rotenon, amital (barbituratlar)	NADH dan KoQ ga elektron o'tmaydi; FAD-bog'liq substratlar (suksinat) oksidlanishda davom etadi
II kompleks	Malonat (raqobatli), TTFA	Suksinatning fumaratga aylanishi to'xtaydi
III kompleks	Antimitsin A, dimerkaprol	Sitoxrom b dan c_1 ga elektron o'tishi to'xtaydi
IV kompleks	Sianidlar, uglerod(II)-oksid (CO), vodorod sulfid, azid	Sitoxrom-oksidaza bloklanadi; hujayra kislorodni ishlata olmaydi
ATF-sintaza (F_0)	Oligomitsin, rutamitsin, ovroverdin, ditsiklogeksilkarbodiimid	Protonlar F_0 kanalidan o'tmaydi, ATF sintezi to'xtaydi, $\Delta\mu H^+$ ortib elektron tashish ham sekinlashadi
ATF/ADF almashinuvi	Atraktilozid, bonkrek kislota	ATF/ADF-antiporter bloklanadi

Sianid bilan zaharlanishda eng tez zarar ko'radigan a'zolar miya va yurak bo'ladi, chunki ular ATF ga ayniqsa muhtoj. Davolashda nitritlar (methemoglobin hosil qilib sianidni tutadi) va natriy tiosulfat (sianidni rodanidga aylantiradi) qo'llaniladi.

Ajratuvchilar elektronlar tashilishiga to'sqinlik qilmaydi, lekin protonlar gradiyentini yo'qotadi. Ular lipofil bo'lgani uchun membrana lipid qavatidan oson o'tadi va protonlarni ATF-sintazani chetlab matriksga qaytaradi. Natijada ATF sintezi to'xtaydi, ADF ko'payadi, shu sababli NADH va $FADH_2$ oksidlanishi va kislorod yutilishi **ortadi**, energiya issiqlik sifatida ajraladi, P/O ko'rsatkichi pasayadi, tana harorati ko'tariladi.

Ajratuvchilar **protonoforlar** (protonlarni o'tkazadiganlar: 2,4-dinitrofenol, salitsilatlar, erkin yog' kislotalari, yuqori dozadagi tiroksin, dikumarol, bilirubin) va **ionoforlar** (ion tashishni tezlatuvchilar: valinomitsin, nigeritsin, gramitsidin A) ga bo'linadi. Ko'pgina yuqumli kasalliklar, intoksikatsiyalar, sovuq qotish, ochlik va charchoqda ham oksidlanish va fosforlanish bir qadar ajraladi; isitmaning bir sababi shu.

Ajralish biologik jihatdan foydali bo'lishi ham mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda va qishda uxlaydigan hayvonlarda bo'yin va kurak atrofida **qo'ng'ir yog'** to'qimasi bo'ladi: uning mitoxondriyalari ko'p, ichki membranasida ATF-sintazaga nisbatan nafas fermentlari ko'proq va oqsilining taxminan **10%** i **termogenin** (UCP-1) bo'ladi. Termogenin yog' kislotalari anionlari orqali protonlarni matriksga qaytarib, energiyani to'liq issiqlikka aylantiradi. Sovuq qotganda simpatik nerv uchlaridan noradrenalin ajralib, lipazani faollashtiradi va hosil bo'lgan yog' kislotalari bu jarayonni ta'minlaydi.

4. Krebs sikli va ahamiyati

Limon kislota sikli (Krebs sikli, uch karbon kislotalar sikli) — katabolizmning yakunlovchi bosqichi bo'lib, atsetil-KoA dagi atsetil qoldig'i ikki molekula CO_2 gacha oksidlanadi. Sikl 1937-yilda G. Krebs tomonidan ta'riflangan (1953-yilda Nobel mukofotini olgan). U mitoxondriya **matriksida** boradi, **8 ta reaksiyadan** iborat yopiq metabolik yo'l bo'lib, oksaloatsetat siklning ham boshlang'ich, ham oxirgi mahsulotidir. Uglevod va yog'lar siklga atsetil-KoA holida, aminokislotalar esa α-ketoglutarat, suksinat va fumarat holida kiradi.

№	Reaksiya	Ferment	Hosil bo'lgan modda
1	Atsetil-KoA + oksaloatsetat → sitrat	Sitratsintaza (allosterik; ATF va NADH ingibirlaydi)	Sitrat; $\Delta G° = -37{,}6$ kJ/mol, qaytmas
2	Sitrat → izotsitrat	Akonitaza (oraliq: sis-akonitat)	Izotsitrat
3	Izotsitrat → α-ketoglutarat + CO_2	Izotsitratdehidrogenaza (NAD^+; ADF faollaydi, Mg^{2+}/Mn^{2+})	**NADH** #1, CO_2 #1; siklning eng sekin reaksiyasi
4	α-Ketoglutarat → suksinil-KoA + CO_2	α-Ketoglutaratdehidrogenaza kompleksi (TDF, lipoat, KoA, FAD, NAD^+)	**NADH** #2, CO_2 #2; qaytmas
5	Suksinil-KoA → suksinat	Suksinil-KoA-sintetaza (suksiniltiokinaza)	GTF (ATF) — **substrat fosforlanishi**

№	Reaksiya	Ferment	Hosil bo'lgan modda
6	Suksinat → fumarat	Suksinatdehidrogenaza (FAD; ichki membranada)	**$FADH_2$**
7	Fumarat → malat	Fumaraza (fumaratgidrataza)	Malat
8	Malat → oksaloatsetat	Malatdehidrogenaza (NAD^+)	**NADH** #3

Siklning bir aylanishida **2** ta CO_2 ajraladi, **4** ta dehidrogenlanish reaksiyasi bo'ladi (**3** NADH va **1** $FADH_2$), **1** molekula GTF hosil bo'ladi va **2** molekula suv sarflanadi. Klassik hisobda NADH dan 3 ATF, $FADH_2$ dan 2 ATF olinib, bir atsetil-KoA oksidlanishidan **12 ATF** hosil bo'ladi (11 tasi oksidlanish fosforlanishi, 1 tasi substrat fosforlanishi). Zamonaviy P/O qiymatlarida bu **10** ATF ga teng.

Siklning **ahamiyati** ko'p qirrali. **Energetik** vazifasi — organizmning ATF ehtiyojining asosiy qismini qoplash. **Integrativ** vazifasi — uglevod, yog' va oqsil katabolizmini bitta umumiy yo'lga birlashtirish. **Vodorod donorligi** — nafas zanjiri uchun vodorodning asosiy manbai: siklda to'rt juft vodorod ajraladi, uchtasi NAD ga, bittasi FAD ga biriktiriladi. **Amfibolik** vazifasi: sikl ham katabolik (atsil qoldig'ini CO_2 va H_2O gacha parchalash), ham anabolik (oksaloatsetatdan glyukoza va aspartat, α-ketoglutaratdan glutamat, suksinil-KoAdan gem, sitratdan yog' kislotalari va xolesterin sintezi) yo'l hisoblanadi.

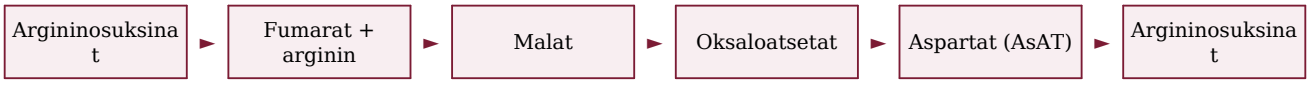
Sikl oraliq mahsulotlari boshqa sintezlarga ketsa, ularning fondi to'ldirib turiladi — bunday reaksiyalar **anaplerotik** reaksiyalar deyiladi. Eng muhimi: piruvat + CO_2 + ATF → oksaloatsetat (piruvatkarboksilaza, biotin, atsetil-KoA allosterik faollaydi). Siklning tezligi nafas zanjiriga bog'liq: ATF ko'p bo'lsa va NADH/NAD^+ nisbati yuqori bo'lsa, sikl sekinlashadi; ADF va Ca^{2+} esa uni tezlatadi. Boshqarilishda to'rt ferment hal qiluvchi: piruvatdehidrogenaza kompleksi, sitratsintaza, izotsitratdehidrogenaza va α-ketoglutaratdehidrogenaza kompleksi.

Sikl faqat aerob sharoitda ishlaydi, chunki NAD^+ va FAD ni tiklash uchun kislorod kerak. Piruvatning atsetil-KoA ga aylanishi, tiamin (B_1), riboflavin (B_2), nikotinamid (PP) va pantotenat hamda lipoat kofaktorlari yetishmasa, siklning ishi buziladi — shuning uchun gipoenergetik holatlar ochlikda, gipoksiyada va shu vitaminlar yetishmovchiligida kuzatiladi.

5. Krebs velosipedi

«Krebs velosipedi» (Krebs bicycle) — mochevina (ornitin) sikli bilan limon kislota siklining o'zaro bog'lanishini ifodalovchi tasvir: ikkala sikl ikkita g'ildirak kabi bir-biriga **fumarat** va **aspartat** orqali ulangan. Ikkala siklni ham bir olim — G. Krebs kashf etgani (ornitin siklini 1932-yilda K. Henseleit bilan, limon kislota siklini 1937-yilda) bu nomning kelib chiqishiga sabab bo'lgan.

Bog'lanish quyidagicha amalga oshadi. Ornitin siklida argininosuksinatliaza argininosuksinatdan **fumarat** ajratadi. Fumarat mitoxondriyaga o'tib (yoki sitozolda) fumaraza ta'sirida malatga, malatdehidrogenaza ta'sirida oksaloatsetatga aylanadi. Oksaloatsetatga transaminaza (AsAT) glutamatdan aminoguruh berib **aspartat** hosil qiladi, aspartat esa sitozolda argininosuksinatsintetaza reaksiyasida sitrullin bilan birikib, mochevina azotining ikkinchi atomini yetkazadi. Birinchi azot atomi ammiakdan keladi (karbamoilfosfat orqali).



Bu bog'lanishning amaliy ahamiyati bor. Birinchidan, mochevina sintezi **4 ta makroergik bog'** sarflaydi (2 ATF → 2 ADF, 1 ATF → AMF + pirofosfat), lekin malatdehidrogenaza reaksiyasida hosil bo'lgan NADH nafas zanjirida oksidlanib, ATF ning bir qismini qaytaradi; shu tufayli mochevina sintezining sof energiya sarfi kamayadi. Ikkinchidan, siklning oraliq moddalari (fumarat, oksaloatsetat) ikkala sikl uchun umumiy fond bo'lgani uchun, bitta sikldagi buzilish ikkinchisiga ta'sir qiladi: masalan, Krebs sikli sekinlashganda aspartat tanqisligi kelib chiqadi va mochevina sintezi pasayadi, aksincha, ammiakning ko'p to'planishi (giperammonemiya) α-ketoglutaratni glutamat sintezida sarflab, Krebs siklini ham izdan chiqaradi.

6. Glyukoza katabolizmi

Glyukoza to'qimalarda uch yo'l bilan parchalanadi: **aerob** (kislorod ishtirokida, asosiy yo'l), **anaerob** (glikoliz, kislorodsiz) va **pentozofosfat** yo'li. Qonda glyukoza miqdori me'yorda **3,5–6,1** mmol/l (60–110 mg%). Glyukoza hujayraga GLYuT oqsillari orqali kiradi: GLYuT-1 va GLYuT-3 (miya, eritrotsit, platsenta), GLYuT-2 (jigar, β-hujayralar, enterotsitlar), GLYuT-4 (mushak va yog' to'qimasi, insulin ta'sirida) va GLYuT-5 (ingichka ichak, fruktoza). Hujayrada glyukoza avval fosforlanib glyukoza-6-fosfatga aylanadi — bu reaksiyani gekokinaza (barcha to'qimalarda, Km ≈ **0,1** mmol/l, glyukoza-6-fosfat ingibirlaydi) yoki jigarda **glyukokinaza** (Km ≈ **10** mmol/l, glyukoza-6-fosfat ingibirlamaydi, qonda glyukoza ko'payganda ishlaydi) katalizlaydi.

Aerob parchalanish uch bosqichdan iborat. Birinchi bosqich — **glikolitik**: glyukoza sitoplazmada 10 reaksiya orqali 2 molekula piruvatga aylanadi. Ikkinchi bosqichda piruvat mitoxondriyada piruvatdehidrogenaza kompleksi (3 ferment, 5 kofermentli) ta'sirida oksidlanib dekarboksillanadi va atsetil-KoA hosil bo'ladi. Uchinchi bosqichda atsetil-KoA Krebs siklida, vodorod esa nafas zanjirida oksidlanadi. Yig'indi tenglama: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + energiya.

Glyukoza ► Glyukoza-6-fosfat ► Fruktoza-1,6-bisfosfat ► 2 Glitseraldegid-3-P ► 2 Piruvat ► 2 Atsetil-KoA ► $CO_2 + H_2O$

Glikolizning muhim reaksiyalari	Ferment	Izoh
Glyukoza → G-6-P	Gekokinaza / glyukokinaza	ATF sarflanadi; qaytmas
F-6-P → F-1,6-bisfosfat	**Fosfofruktokinaza-1**	Asosiy boshqaruvchi ferment; ATF va sitrat ingibirlaydi, AMF va F-2,6-bisfosfat faollaydi; ATF sarflanadi
F-1,6-BF → DOAF + GAF	Aldolaza	Olti uglerodli molekula ikki triozaga bo'linadi
GAF → 1,3-bisfosfoglitserat	Glitseraldegidfosfatdehidrogenaza	NADH hosil bo'ladi
1,3-BFG → 3-FG	Fosfoglitseratkinaza	**Substrat fosforlanishi**: ATF hosil bo'ladi
FEP → piruvat	Piruvatkinaza	Substrat fosforlanishi; qaytmas

Glikolizda 2 ATF sarflanadi va 4 ATF hosil bo'ladi, sof natija — **2 ATF** va **2 NADH**. Anaerob sharoitda NADH piruvatni laktatga qaytarish uchun sarflanadi (laktatdehidrogenaza), shu bois sof hosil — glyukoza molekulasiga faqat 2 ATF (glikogendan boshlansa 3 ATF). Aerob sharoitda NADH ning vodorodi mokki mexanizmlari orqali mitoxondriyaga o'tadi.

Energetik hisob. Darslikdagi klassik hisobda glyukozaning to'liq aerob oksidlanishida **38** ATF hosil bo'ladi: glikolitik bosqichda 8 (2 + 2 NADH × 3), piruvat dekarboksillanishida 6, Krebs siklida 24. Jami energiya **686** kkal, shundan ATF sintezi uchun **277,4** kkal (≈**40%**) ishlatiladi, qolgani issiqlik bo'lib tana haroratini ushlab turadi. Hozirgi aniqroq hisobda (P/O = 2,5 va 1,5) 1 glyukozadan **30–32 ATF** olinadi. Aerob yo'l anaerobga nisbatan taxminan 15 marta samaraliroq, shu tufayli aerob organizmlar uchun asosiy hisoblanadi.

Hosil bo'lgan glyukoza-6-fosfatning taxminan 65% i aerob, anaerob va pentozofosfat yo'llarida parchalanadi, taxminan 30% i yog'ga, 5% i glikogenga aylanadi. Glikoliz mitoxondriya butunligini talab qilmagani uchun mitoxondrial kasalliklarda va gipoksiyada hujayrani «avariya» energiya manbai bilan ta'minlaydi; eritrotsitlar mitoxondriyasi yo'q bo'lgani uchun faqat glikoliz hisobiga yashaydi.

7. Malabsorbtsiya

Malabsorbtsiya — ichakda ovqat moddalarining gidrolizi (hazm qilinishi) yoki so'rilishining buzilishi bo'lib, bunda to'yimli moddalar, vitaminlar va mikroelementlar organizmga yetarli o'tmaydi. U ovqat tarkibiy qismlariga qarab **uglevodlar**, **yog'lar** va **oqsillar** malabsorbtsiyasiga bo'linadi; ko'pincha ularning bir nechtasi birga uchraydi.

Uglevodlar malabsorbtsiyasi. Uglevodlar so'lak va oshqozon osti bezi amilazasi ta'sirida oligosaxaridlargacha, ingichka ichakning cho'tkasimon hoshiyasidagi disaxaridazalar (saxaraza-izomaltaza, maltaza, laktaza, glikoamilaza) ta'sirida monosaxaridlargacha parchalanadi. Saxaraza-izomaltaza kompleksi ichak maltazasi faolligining **80%** ini beradi. Monosaxaridlar Na^+ ga bog'liq ikkilamchi faol transport (SGLT1) va yengillashgan diffuziya (GLYuT-5, GLYuT-2) orqali so'riladi.

Klinik jihatdan eng ko'p uchraydigani — **laktaza yetishmovchiligi**: laktaza β-1,4-glikozid bog'ini uzadi, uning faolligi homiladorlikning oxirgi oylaridan 5–7 yoshgacha yuqori bo'ladi, keyin kamayib, kattalarda bolalar darajasining taxminan **10%** igacha pasayadi.

Shakl	Sabab	Klinikasi
Tug'ma laktaza yetishmovchiligi	Laktaza genining irsiy nuqsoni (kam uchraydi)	Chaqaloqlikdan sut ichgach qusish, ich ketishi, qorin og'rig'i, meteorizm
Ontogenezda sekin rivojlanuvchi	Yoshga qarab laktaza geni ekspressiyasi pasayishi	Bolalar va kattalarda sut ichganda shu belgilar
Ikkilamchi (orttirilgan)	Gastrit, kolit, ichak infeksiyasi, operatsiyalar	Vaqtincha; asosiy kasallik davolanganda o'tadi
Saxaraza-izomaltaza yetishmovchiligi	Tug'ma yoki ichak kasalliklarida orttirilgan	Bolalar ovqatiga saxaroza va kraxmal qo'shilganda dispepsiya
Glyukoza-galaktoza malabsorbtsiyasi	SGLT1 transporterining nuqsoni	Chaqaloqda og'ir suvli diareya; fruktoza yaxshi so'riladi

Parchalanmagan disaxaridlar ichak bo'shlig'ida osmotik bosimni oshiradi, suvni tortadi va ich ketishiga olib keladi; yo'g'on ichak bakteriyalari ularni bijg'itib gaz (H_2, CO_2, CH_4) va organik kislotalar hosil qiladi, shuning uchun qorin ko'pchishi va og'riq paydo bo'ladi. Tashxis: najas pH i va qaytaruvchi moddalar, chiqarilayotgan havoda vodorod miqdorini aniqlash, glyukoza va laktoza bilan yuklama sinamasi. Davo — kasal disaxaridni parhezdan chiqarish (laktozasiz sut mahsulotlari yoki laktaza preparatlari yordam beradi).

Yog'lar va oqsillar malabsorbtsiyasi mos ravishda steatoreya (o't kislotalari yoki lipaza yetishmaganda, seliakiyada) va aminokislotalar tashuvchilarining irsiy nuqsonlari (Xartnup kasalligi, sistinuriya) bilan namoyon bo'ladi; ular keyingi savollarda yoritilgan. Malabsorbtsiyaning umumiy oqibatlari — vazn kamayishi, anemiya (temir, B_{12}, foliy kislota tanqisligi), yog'da eruvchi vitaminlar (A, D, E, K) yetishmovchiligi, gipoproteinemiya va shishlar.

8. Paster effekti

Paster effekti — kislorod ishtirokida glikoliz tezligi va glyukoza sarfining **kamayishi**. Bu hodisani 1861-yilda L. Paster achitqi hujayralarida kuzatgan: kislorodsiz sharoitda bir xil energiya olish uchun ko'p glyukoza sarflanadi, havo kirgach esa glyukoza sarfi keskin kamayadi va bijg'ish to'xtaydi.

Sababi energetik samaradorlikdagi farq: anaerob sharoitda 1 molekula glyukozadan faqat **2** ATF, aerob sharoitda esa **30–32** (klassik hisobda **38**) ATF olinadi. Hujayra ATF ni yetarli darajada hosil qilgach, glikolizni boshqaradigan fermentlarni ingibirlaydi. Mexanizm bir necha bosqichdan iborat:

O_2 bor, mitoxondriya ishlaydi ► ATF ↑, sitrat ↑, NADH ↑ ► Fosfofruktokinaza-1 ingibirlanadi ► Glikoliz va laktat hosil bo'lishi ↓

Birinchidan, mitoxondriyada ko'p ATP hosil bo'lishi sitoplazmada ATF/AMF nisbatini oshiradi: ATF **fosfofruktokinaza-1** ni va piruvatkinazani allosterik ingibirlaydi, AMF esa faollaydi. Ikkinchidan, Krebs siklidan sitoplazmaga chiqqan sitrat ham fosfofruktokinazani ingibirlaydi. Uchinchidan, mokki mexanizmlari va nafas zanjiri sitoplazmadagi NADH ni tez oksidlagani uchun glitseraldegidfosfatdehidrogenaza reaksiyasida NAD^+ yetarli bo'ladi, piruvat esa laktatga emas, mitoxondriyaga yo'naladi. Natijada glyukoza-6-fosfat to'planib gekokinazani ingibirlaydi, glyukoza sarfi kamayadi.

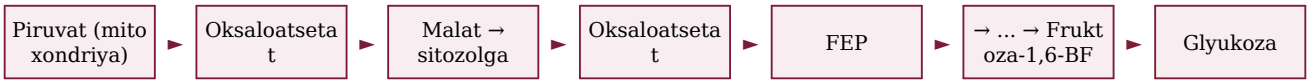
Paster effektiga teskari hodisalar ham ma'lum. **Krebtri (Crabtree) effekti** — yuqori glyukoza konsentratsiyasida ba'zi hujayralar kislorod bo'lsa ham glikolizni bosmaydi. **Varburg effekti** — o'sma hujayralari kislorod yetarli bo'lganda ham glyukozani asosan laktatgacha parchalaydi (aerob glikoliz): ular glyukozani ko'p yutadi, shuning uchun pozitron-emission tomografiya (^{18}F-dezoksiglyukoza bilan) o'smalarni topishda qo'llaniladi.

9. Glyukoneogenez

Glyukoneogenez — uglevod bo'lmagan moddalardan (**laktat**, **glitserin**, **aminokislotalar**, propionat va Krebs sikli oraliq mahsulotlari) glyukoza sintezi. U asosan **jigarda** (taxminan 90%) va buyrak po'stlog'ida boradi; mushaklarda glyukoza-6-fosfataza yo'q, shu sababli mushak glyukoza ishlab chiqarmaydi. Glyukoneogenez qonda glyukoza miqdorini ochlikda, uzoq jismoniy ishda saqlab turadi: jigar glikogeni **24** soat ichida tugagach, glyukozaning yagona manbai shu jarayon bo'ladi. Miya sutkasiga taxminan 120 g glyukoza sarflaydi.

Glyukoneogenez glikolizning aynan teskarisi emas: glikolizdagi uchta qaytmas reaksiyani aylanib o'tish uchun to'rtta maxsus ferment ishlaydi.

Glikolizdagi qaytmas bosqich	Glyukoneogenezda aylanib o'tish	Ferment va joyi
FEP → piruvat (piruvatkinaza)	Piruvat → oksaloatsetat → FEP	**Piruvatkarboksilaza** (mitoxondriya, biotin, ATF; atsetil-KoA faollaydi) va **FEP-karboksikinaza** (GTF; sitozol)
F-6-P → F-1,6-BF (fosfofruktokinaza)	F-1,6-BF → F-6-P	**Fruktoza-1,6-bisfosfataza** (sitozol)
Glyukoza → G-6-P (gekokinaza)	G-6-P → glyukoza	**Glyukoza-6-fosfataza** (endoplazmatik to'r; jigar, buyrak)



Oksaloatsetat mitoxondriya membranasidan o'tolmaydi, shuning uchun malatga aylanib sitozolga chiqadi va u yerda yana oksaloatsetatga, so'ngra FEP ga o'tadi. Bitta glyukoza hosil bo'lishi uchun 2 molekula piruvat kerak; sarf: **4** ATF + **2** GTF (jami **6 makroergik bog'**) va **2** NADH. Substratlar: laktat (Kori sikli: mushakdagi laktat jigarda glyukozaga aylanadi), alanin (glyukoza-alanin sikli), glitserin (DOAF ga), aminokislotalar — Ala, Ser, Cys, Gly piruvat orqali; Asp oksaloatsetat orqali; Val, Thr, Met suksinil-KoA orqali; Glu, Pro, Arg, His α-ketoglutarat orqali. Juft uglerodli yog' kislotalari glyukozaga aylana olmaydi, chunki atsetil-KoA piruvatga qaytmaydi; toq uglerodli yog' kislotalari esa propionil-KoA va suksinil-KoA orqali ishtirok etadi.

Boshqarilishi. Glyukagon, adrenalin va kortizol glyukoneogenezni faollashtiradi (ferment sintezini oshiradi), insulin esa ingibirlaydi. Ochlikda yog' kislotalari oksidlanishidan atsetil-KoA ko'payadi va piruvatkarboksilazani faollaydi, piruvatdehidrogenazani esa to'xtatadi. AMF va fruktoza-2,6-bisfosfat fruktoza-1,6-bisfosfatazani ingibirlaydi, fosfofruktokinazani faollaydi — shu tufayli glikoliz va glyukoneogenez bir vaqtda to'liq ishlamaydi. Biotin (vitamin H) piruvatkarboksilazaning kofermenti bo'lgani uchun uning yetishmovchiligida jarayon buziladi.

10. Glikogenozlar va aglikogenozlar

Glikogen jigar va mushaklarda to'planadigan zaxira polisaxarid bo'lib, α-1,4 va α-1,6 glikozid bog'lari bilan bog'langan glyukoza qoldiqlaridan tuziladi. Sintezi glyukoza-6-fosfat → glyukoza-1-fosfat → UDF-glyukoza → glikogen (glikogensintetaza) yo'li bilan, parchalanishi esa fosforilaza, tarmoqsizlantiruvchi ferment va glyukoza-6-fosfataza ishtirokida boradi. Jigar glikogeni qon glyukozasini saqlaydi (och qolgan hayvonda 24 soatda tugaydi), mushak glikogeni esa faqat mushakning o'ziga energiya beradi.

Glikogenozlar — glikogen parchalanishida ishtirok etadigan fermentlarning irsiy nuqsoni tufayli glikogenning jigar, mushak, yurak, buyrakda **to'planib qolishi** bilan boradigan kasalliklar (to'qimada glikogen miqdori yoki tuzilishi buziladi). Ferment va klinik belgilariga qarab 9 ga yaqin tipi farqlanadi. **Aglikogenoz** (0-tip) — aksincha, glikogensintetaza fermentining nuqsoni tufayli jigar va mushaklarda glikogen deyarli **to'planmaydi**; kasallik bolalarda og'ir och qoringa gipoglikemiya va qusish bilan namoyon bo'ladi.

Tip va nomi	Nuqsonli ferment	Asosiy belgilar
0. Aglikogenoz	Glikogensintetaza	Och qoringa gipoglikemiya, ketonemiya; glikogen miqdori juda kam

Tip va nomi	Nuqsonli ferment	Asosiy belgilar
I. Girke (Gierke)	Glyukoza-6-fosfataza	Og'ir gipoglikemiya, gepatomegaliya, laktatatsidoz, giperurikemiya, giperlipidemiya; glikogen jigar va buyrakda
II. Pompe	Lizosomal kislotali α-glyukozidaza	Kardiomegaliya, mushak gipotoniyasi; erta bolalikda o'lim (lizosomalarda glikogen to'planadi)
III. Kori (Forbs)	Tarmoqsizlantiruvchi ferment (amilo-1,6-glikozidaza)	Gepatomegaliya, gipoglikemiya, mushak zaifligi; glikogen tuzilishi anormal (qisqa tarmoqlar)
IV. Andersen	Tarmoqlovchi ferment	Uzun tarmoqsiz glikogen, jigar sirrozi
V. Mak-Ardl	Mushak fosforilazasi	Jismoniy zo'riqishda mushak og'rig'i va spazmi, laktat ko'tarilmaydi, mioglobinuriya
VI. Gers	Jigar fosforilazasi	Gepatomegaliya, yengil gipoglikemiya
VII. Taruyi	Mushak fosfofruktokinazasi	Mak-Ardlga o'xshash, gemolitik anemiya qo'shiladi
IX	Fosforilaza-kinaza	Gepatomegaliya, o'sishning sekinlashishi

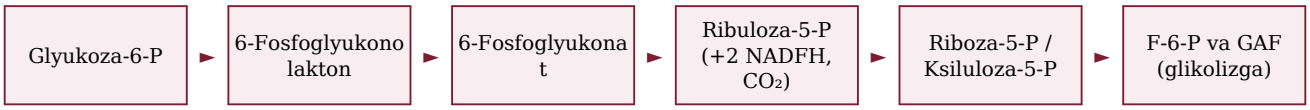
Klinik tashxis qonda glyukoza, laktat, siydik kislotasi, lipidlar miqdori, glyukagon yoki adrenalin yuklamasiga javob va biopsiyadagi ferment faolligini aniqlashga asoslanadi. Davo — tez-tez uglevodli ovqat, kechasi ichak orqali glyukoza yoki xom kraxmal berish; Pompe kasalligida fermentni o'rnini bosuvchi davo qo'llanadi.

11. Pentoza fosfat yo'li va ahamiyati

Pentozofosfat yo'li (pentozofosfat sikli, geksozomonofosfat shunti) glyukoza-6-fosfatning ATF hosil qilmasdan, to'g'ridan-to'g'ri oksidlanishi bo'lib, **sitoplazmada** boradi. Uni O. Varburg, F. Dikkens, F. Lipman va V.A. Engelgardt tadqiqotlari ochgan. Jarayon ikki bosqichdan iborat.

Oksidlovchi (qaytmas) bosqich: glyukoza-6-fosfat glyukoza-6-fosfatdehidrogenaza (G6FDG) ta'sirida 6-fosfoglyukonolaktonga aylanadi (**NADFH** hosil bo'ladi), laktonaza uni 6-fosfoglyukonatga gidrolizlaydi, so'ngra 6-fosfoglyukonatdehidrogenaza uni oksidlab dekarboksillaydi — **ribuloza-5-fosfat**, CO_2 va ikkinchi molekula NADFH hosil bo'ladi. G6FDG shu yo'lning asosiy boshqaruvchi fermenti, NADFH uni ingibirlaydi, insulin ferment sintezini oshiradi.

Oksidlanmaydigan (qaytar) bosqichda ribuloza-5-fosfat izomeraza va epimeraza ta'sirida riboza-5-fosfat va ksiluloza-5-fosfatga aylanadi, so'ngra transketolaza (kofermenti — tiamindifosfat, B_1 vitamini) va transaldolaza ta'sirida 3, 4, 5, 6 va 7 uglerodli shakarlar (glitseraldegid-3-fosfat, eritroza-4-fosfat, sedogeptuloza-7-fosfat, fruktoza-6-fosfat) o'zaro aylanadi. Yig'indi tenglama: **3** glyukoza-6-fosfat + 6 $NADF^+$ → **2** fruktoza-6-fosfat + glitseraldegid-3-fosfat + **3** CO_2 + **6** NADFH.



Ahamiyati. Birinchi: **NADFH** manbai. U yog' kislotalari, xolesterin va steroid gormonlar sintezida, aminokislotalar sintezida, mikrosomal sitoxrom P450 oksidlanishida (dorilar va zaharlarni zararsizlantirish) hamda fagotsitlarda kislorodning faol shakllari hosil bo'lishida kerak. Shu sababli yo'l jigar, yog' to'qimasi, sut bezi, buyrak usti bezi po'stlog'i, jinsiy bezlarda va eritrotsitlarda faol. Ikkinchi: nukleotidlar va nuklein kislotalar, NAD, FAD, KoA sintezi uchun **riboza-5-fosfat** beradi. Uchinchi: pentozalar va geksozalarni bir-biriga aylantirib, uglevod almashinuvini bog'laydi.

Eritrotsitlarda pentozofosfat yo'li ayniqsa muhim. Gemoglobinning (Fe^{2+}) methemoglobinga (Fe^{3+}) oksidlanishida superoksid, H_2O_2 va gidroksil radikali hosil bo'ladi; ularni **qaytarilgan glutation** (GSH) zararsizlantiradi (glutationperoksidaza reaksiyasi), oksidlangan glutationni esa glutationreduktaza NADFH hisobiga qayta tiklaydi. Eritrotsitda NADFH ning asosiy manbai aynan pentozofosfat yo'li.

G6FDG yetishmovchiligi — eng ko'p uchraydigan fermentopatiya (jahonda 400 mln ga yaqin odam): dori-darmonlar (primakvin, sulfanilamidlar, aspirin yuqori dozada), dukkakli o'simlik (fava loviyasi, «favizm») ta'sirida GSH tiklanmay, eritrotsit membranasi va gemoglobin oksidlanadi — o'tkir gemolitik anemiya va Xeynts tanachalari paydo bo'ladi. Ayni paytda bunday eritrotsitlar bezgak plazmodiysiga chidamli bo'ladi. Transketolaza faolligi tiamin (B_1) yetishmovchiligi ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi.

12. Fruktoza va galaktoza metabolizmi

Saxaroza ichakda saxaraza ta'sirida glyukoza va fruktozaga, laktoza laktaza ta'sirida glyukoza va galaktozaga parchalanadi. Fruktoza va galaktoza so'rilgach asosan jigarda glyukoza almashinuviga qo'shiladi.

Fruktoza jigarda ikki yo'l bilan almashinadi. Asosiy yo'l: fruktoza → **fruktoza-1-fosfat** (fruktokinaza, ATF) → aldolaza B ta'sirida **DOAF** va **glitseraldegid** ga bo'linadi; glitseraldegid triokinaza ta'sirida glitseraldegid-3-fosfatga aylanib, ikkalasi glikolizga qo'shiladi. Boshqa to'qimalarda (mushak, yog' to'qimasi) fruktoza gekokinaza ta'sirida fruktoza-6-fosfatga aylanadi. Fruktoza fosfofruktokinaza bosqichini aylanib o'tgani uchun u ko'p bo'lganda jigarda glikoliz, keyin lipogenez nazoratsiz tezlashadi (triglitseridlar va siydik kislotasi ko'payadi). Sperma suyuqligida fruktoza poliol yo'li bilan glyukozadan hosil bo'ladi.



Galaktoza jigarda galaktokinaza ta'sirida galaktoza-1-fosfatga aylanadi (ATF sarflanadi), so'ngra galaktoza-1-fosfaturidiltransferaza uni UDF-glyukoza bilan reaksiyaga kiritib UDF-galaktoza va glyukoza-1-fosfat hosil qiladi. UDF-galaktoza UDF-glyukoza-4-epimeraza yordamida yana UDF-glyukozaga aylanadi; UDF-galaktoza glikolipidlar, glikozaminoglikanlar va laktoza (emizikli ayol sut bezida, laktozasintaza) sintezida ishlatiladi. Homilada va chaqaloqda galaktoza-1-fosfaturidiltransferaza jigarda faol, kattalarda esa qo'shimcha yo'l — UDF-galaktoza-pirofosforilaza ishlaydi.

Kasallik	Nuqson	Klinikasi
Essensial fruktozuriya	Fruktokinaza (≈1:130 000)	Fruktoza qon va siydikda ko'payadi, zararsiz holat
Fruktozaga irsiy intolerantlik	Fruktoza-1-fosfataldolaza (aldolaza B)	Fruktoza ichilgach qusish, qorin og'rig'i, gipoglikemiya, gipofosfatemiya, giperurikemiya; jigar va buyrak yetishmovchiligi (fruktoza-1-fosfat to'planadi, fosfat yo'qoladi)
Galaktokinaza yetishmovchiligi	Galaktokinaza (≈1:500 000)	Galaktozemiya, galaktozuriya, ko'z gavhari xiralashishi (katarakta)
Klassik galaktozemiya	Galaktoza-1-fosfaturidiltransferaza (≈1:40 000)	Sariqlik, gepatomegaliya, jigar sirrozi, katarakta, gipoglikemiya, aqliy rivojlanishdan orqada qolish, buyrak zararlanishi
Epimeraza yetishmovchiligi	UDF-glyukoza-4-epimeraza (≈1:1 000 000)	Yengil kechadi

Galaktozemiyada galaktoza-1-fosfat jigar, buyrak va miyada to'planib zaharli ta'sir qiladi, ortiqcha galaktoza aldozreduktaza ta'sirida galaktitolga aylanib, ko'z gavharida osmotik shish va kataraktaga olib keladi. Tashxis eritrotsitlarda ferment faolligini aniqlash orqali qo'yiladi. Davosi — bolani 1-2 yoshgacha, undan keyin ham, laktoza va galaktoza saqlovchi sut va sut mahsulotlaridan butunlay mahrum qilish (ona suti ham mumkin emas).

13. Mokki mexanizmlari (glitserofosfat va malat-aspartat)

Glikolizda sitoplazmada hosil bo'lgan NADH mitoxondriya ichki membranasidan o'ta olmaydi, ammo uning vodorodi nafas zanjirida oksidlanishi kerak. Bu vazifani maxsus **mokki (shuttle) mexanizmlari** bajaradi: ular membranadan o'tadigan oraliq moddalar yordamida qaytaruvchi ekvivalentlarni sitoplazmadan mitoxondriyaga yetkazadi.

Glitserofosfat mokki. Sitoplazmada DOAF NADH hisobiga qaytarilib glitserol-3-fosfatga aylanadi (sitoplazmatik glitserolfosfatdehidrogenaza, NAD^+ bog'liq). Glitserol-3-fosfat mitoxondriya ichki membranasining tashqi yuzasida joylashgan FAD-bog'liq glitserolfosfatdehidrogenaza ta'sirida DOAF ga oksidlanadi, elektronlar **$FADH_2$** orqali to'g'ridan-to'g'ri KoQ ga o'tadi. DOAF sitoplazmaga qaytadi. Bu mokki asosan **mushak va miya to'qimasida** ishlaydi. U qaytmas ishlaydi va nafas zanjirining I kompleksini chetlab o'tgani uchun har bir NADH dan **2** ATF (zamonaviy hisobda **1,5**) olinadi.

Malat-aspartat mokki. Sitoplazmada oksaloatsetat NADH hisobiga malatga qaytariladi (sitoplazmatik malatdehidrogenaza). Malat α-ketoglutarat bilan almashinuvchi antiporter orqali mitoxondriya matriksiga o'tadi va u yerda malatdehidrogenaza ta'sirida oksaloatsetatga oksidlanadi — matriksda **NADH** hosil bo'ladi va I kompleksga uzatiladi. Oksaloatsetat membranadan o'ta olmagani uchun glutamat bilan transaminlanib aspartatga aylanadi (AsAT), aspartat glutamat-aspartat antiporteri orqali sitoplazmaga chiqadi va yana oksaloatsetatga aylanadi, α-ketoglutarat esa sitoplazmadan matriksga qaytadi. Bu mokki asosan **jigar, buyrak va yurakda** ishlaydi, qaytar xarakterga ega, har bir NADH dan **3** ATF (zamonaviy hisobda **2,5**) beradi.

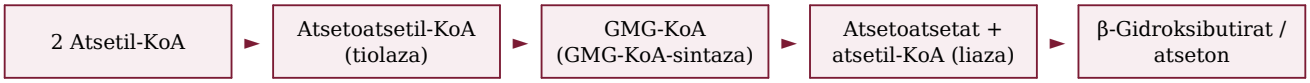
Belgisi	Glitserofosfat mokki	Malat-aspartat mokki
Joyi	Mushak, miya, yog' to'qimasi	Jigar, buyrak, yurak
Mitoxondriyadagi akseptor	FAD (KoQ ga o'tadi)	NAD^+ (I kompleksga o'tadi)
ATF hosili (1 NADH dan)	**2** (zamonaviy hisobda **1,5**)	**3** (zamonaviy hisobda **2,5**)
Qaytarligi	Qaytmas	Qaytar (NADH/NAD^+ nisbatiga bog'liq)

Mokki turi glikoliz energiyasining miqdoriga ta'sir qiladi: sitoplazmadagi 2 NADH glitserofosfat mokki bilan 4 (yoki 3), malat-aspartat mokki bilan 6 (yoki 5) ATF beradi. Shu sababli glyukozaning to'liq oksidlanishidan hosil bo'ladigan ATF soni to'qimaga qarab 36–38 (zamonaviy hisobda 30–32) oralig'ida bo'ladi. Eritrotsitda mitoxondriya bo'lmagani uchun NADH laktat hosil bo'lishida sarflanadi.

2-qism. Lipidlar almashinuvi

14. Ketogenez, ketonemiya va ketonuriya sabablari

Keton tanachalari — atsetoatsetat, β-gidroksibutirat va atseton. Ular jigarda yog' kislotalari oksidlanishidan hosil bo'lgan atsetil-KoA dan sintezlanadi, bu jarayon **ketogenez** deyiladi va jigar mitoxondriyasida boradi. Atsetoatsetat va β-gidroksibutirat periferik to'qimalar (yurak, skelet mushaklari, buyrak, ochlikda miya) uchun qulay energiya manbai; atseton esa asosan o'pka orqali chiqib ketadi.



Sintez ketma-ketligi: ikki molekula atsetil-KoA tiolaza ta'sirida atsetoatsetil-KoA hosil qiladi; u uchinchi atsetil-KoA bilan **β-gidroksi-β-metilglutaril-KoA** (GMG-KoA) ga birikadi (mitoxondrial GMG-KoA-sintaza — ketogenezning boshqaruvchi fermenti); GMG-KoA-liaza uni atsetoatsetat va atsetil-KoA ga ajratadi. Atsetoatsetat NADH hisobiga β-gidroksibutiratga qaytariladi, o'z-o'zidan dekarboksillanib atsetonga aylanadi. Oz miqdori yog' kislotalari β-oksidlanishining oxirgi 4 uglerodidan ham hosil bo'ladi.

Jigar keton tanachalarini o'zi ishlata olmaydi, chunki uning tarkibida ularni faollashtiradigan ferment — suksinil-KoA:atsetoatsetat-KoA-transferaza (tioforaza) yo'q. Boshqa to'qimalarda β-gidroksibutirat atsetoatsetatga oksidlanadi, tioforaza uni suksinil-KoA hisobiga atsetoatsetil-KoA ga aylantiradi, tiolaza uni 2 atsetil-KoA ga bo'ladi va ular Krebs siklida yonadi. Siklga kirish uchun **oksaloatsetat** yetarli bo'lishi shart. Me'yorda qonda keton tanachalari **3 mg%** gacha, ochlikda **40–50 mg%** gacha ko'tarilishi mumkin.

Ketonemiya — qonda keton tanachalari miqdorining oshishi, **ketonuriya** — ularning siydik bilan chiqishi. Ularning asosiy sabablari:

Holat	Mexanizmi
Ochlik	Insulin ↓, glyukagon ↑ → yog' to'qimasida lipoliz kuchayadi; jigarga ko'p yog' kislotalari tushib β-oksidlanishdan atsetil-KoA to'planadi. Oksaloatsetat glyukoneogenezga sarflanib, atsetil-KoA Krebs siklida yonib ulgurmaydi va ketogenezga o'tadi
1-tur qandli diabet	Insulin yetishmaydi: glyukoza hujayraga o'tmaydi, lipoliz keskin ortadi, malonil-KoA kamayib karnitinpalmitoiltransferaza-I faollashadi (yog' kislotalari mitoxondriyaga ko'p kiradi). Ketoatsidoz, diabetik koma rivojlanishi mumkin; nafasdan atseton hidi keladi

Holat	Mexanizmi
Uglevodsiz, yog'li parhez; uzoq jismoniy ish	Glikogen zaxirasi tugaydi, energiya yog' hisobiga qoplanadi
Spirtli ichimlik, homiladorlar qusishi, isitma, gipertireoz, glikogenozlar (Girke)	Uglevod yetishmasligi yoki NADH/NAD^+ nisbatining ortishi bilan
Bolalarda (atsetonemik qusish)	Glikogen zaxirasi kam va ketonlardan foydalanish pastligi sababli ular tez ketozga uchraydi

Keton tanachalari o'rtacha kuchli kislotalar (atsetoatsetat pKa ≈ 3,6; β-gidroksibutirat ≈ 4,7). Siydikda ular Na^+ va K^+ bilan birikib anionlar sifatida chiqadi, bu qonda ishqoriy zaxiraning kamayishiga (**ketoatsidoz**), siydik bilan suv va elektrolitlarning ko'p yo'qotilishiga, suvsizlanishga olib keladi. Siydikda keton tanachalari Natrium nitroprussid bilan (Lestrad sinamasi, test-polosa) aniqlanadi. Shuni ham esda tutish kerak: ketonemiya ochlikda foydali moslashuv — miya 3-4 haftalik ochlikda energiyasining 2/3 qismini ketonlardan oladi va glyukozani tejaydi.

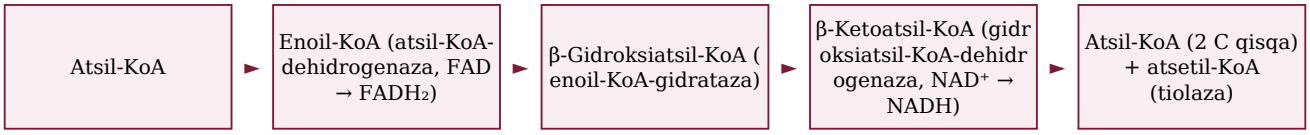
15. Yog' kislotalarining β-oksidlanishi

β-Oksidlanish nazariyasini 1904-yilda F. Knoop yaratgan. Yog' kislotalari asosan **mitoxondriya matriksida** oksidlanadi; bunda β-uglerod atomidagi bog' uziladi va ikki uglerodli bo'lak atsetil-KoA holida ajraladi. Yurak va skelet mushaklari, jigar va buyrak uchun yog' kislotalari asosiy energiya manbalaridan biri.

1-bosqich: faollanish. Sitoplazmada (tashqi mitoxondrial membranada) yog' kislotasi atsil-KoA-sintetaza ta'sirida KoA bilan birikadi: R–COOH + KoA + ATF → R–CO~KoA + AMF + PP. Pirofosfat gidrolizlanishi tufayli reaksiyaga 2 ta makroergik bog' sarflanadi.

2-bosqich: mitoxondriyaga tashilishi. Uzun zanjirli atsil-KoA ichki membranadan o'ta olmaydi, shu uchun **karnitin** ishtirokida tashiladi: karnitinpalmitoiltransferaza-I (KPT-I, tashqi membrana) atsilni karnitinga o'tkazadi, translokaza uni matriksga o'tkazadi, KPT-II esa atsilni yana KoA ga qaytaradi. KPT-I **malonil-KoA** tomonidan ingibirlanadi (yog' kislotalari sintezi paytida oksidlanish to'xtaydi).

3-bosqich: β-oksidlanish sikli. Har bir aylanishda to'rt reaksiya ketma-ket bo'ladi:



Har aylanishda yog' kislotasi 2 uglerodga qisqaradi, 1 $FADH_2$, 1 NADH va 1 atsetil-KoA hosil bo'ladi. n uglerodli to'yingan juft kislota **(n/2 − 1)** marta oksidlanib, **n/2** atsetil-KoA beradi. Masalan, palmitat (C_{16}): **7** aylanish → **8** atsetil-KoA, **7** $FADH_2$, **7** NADH.

Hisob	Darslikdagi klassik (P/O = 3 va 2)	Zamonaviy (P/O = 2,5 va 1,5)
7 $FADH_2$ + 7 NADH	7 × 5 = **35** ATF	7 × (1,5 + 2,5) = **28** ATF
8 atsetil-KoA (Krebs sikli)	8 × 12 = **96** ATF	8 × 10 = **80** ATF
Faollanishga sarf	**−1** (2 makroergik bog')	**−2** ATF ekvivalenti
Jami (palmitat)	**130 ATF**	**106 ATF**

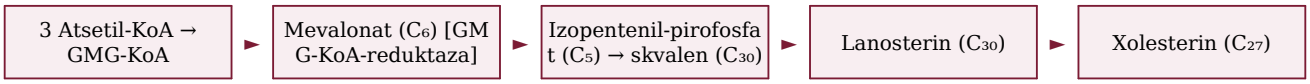
Maxsus holatlar. Toq uglerodli yog' kislotalari oxirgi aylanishda atsetil-KoA emas, propionil-KoA hosil qiladi; u biotinga bog'liq karboksilaza, epimeraza va B_{12} (kobalamin) ga bog'liq mutaza ta'sirida suksinil-KoA ga aylanib Krebs siklida yonadi. To'yinmagan kislotalarda qo'sh bog' joylashuvi me'yordan farq qilsa, $\Delta^{3,4}$-sis → $\Delta^{2,3}$-trans-enoil-KoA-izomeraza qo'llanadi. Juda uzun zanjirli kislotalar peroksisomalarda qisqartiriladi; fitan kislotasi α-oksidlanadi (buzilsa — Refsum kasalligi); ω-oksidlanish endoplazmatik to'rda sitoxrom P450 ishtirokida boradi va dikarbon kislotalar hosil qiladi.

Klinik jihati. Karnitin yetishmovchiligi, KPT nuqsoni va atsil-KoA-dehidrogenaza (ayniqsa o'rta zanjirli — MCAD) nuqsoni yog' kislotalari oksidlanishini buzadi: bolalarda ochlikda og'ir gipoglikemiya (glyukoza ko'p sarflanadi), mushak zaifligi va dikarbon atsiduriya kuzatiladi. Sulfonilmochevina preparatlari va uzoq davom etgan gemodializ ham karnitin tashilishini buzishi mumkin.

16. Xolesterin. Biosintezi, tashilishi va buzilishi

Xolesterin — siklopentanperhidrofenantren halqasi va 8 uglerodli yon zanjirli **27 uglerodli** sterin; organizmdagi barcha steroidlarning asosi. Odam organizmida taxminan **140 g** xolesterin bor, uning taxminan 93% i hujayralarda, qolgan ≈7% i qon plazmasi lipoproteinlari tarkibida. Qon plazmasida umumiy xolesterin **150–250 mg/dl** (5,2 mmol/l dan kam bo'lishi maqsadga muvofiq). Xolesterin **hujayra membranalari** tarkibiga kiradi (suyuqligini boshqaradi), o't kislotalari, steroid gormonlar (kortizol, aldosteron, jinsiy gormonlar) va teridagi D_3 vitamini sintezi uchun xomashyo.

Manbalari: ovqat bilan sutkasiga **0,3–0,5 g** (faqat hayvon mahsulotlarida), organizmning o'zida sutkasiga taxminan **1 g** sintezlanadi. Sintezning 80% i jigarda, 10% i ingichka ichakda, 5% i terida boradi. Sintez asosiy substrati — atsetil-KoA, jarayon 35 dan ortiq reaksiyani o'z ichiga olgan uch bosqichdan iborat:



Birinchi bosqichda sitoplazmada ikki atsetil-KoA dan atsetoatsetil-KoA, uchinchi atsetil-KoA bilan GMG-KoA, so'ngra **GMG-KoA-reduktaza** ta'sirida NADFH hisobiga mevalonat hosil bo'ladi. Ikkinchi bosqichda mevalonat besh uglerodli izoprenoid birliklarga aylanadi, ular birikib 30 uglerodli **skvalen** hosil qiladi. Uchinchi bosqichda skvalen halqalanib lanosteringa, undan bir necha reaksiyada xolesterin hosil bo'ladi (ER membranalarida).

Boshqarilishi. GMG-KoA-reduktaza — asosiy boshqaruvchi ferment. Hujayrada xolesterin ko'paysa, fermentning transkripsiyasi (SREBP orqali) ingibirlanadi va uning parchalanishi tezlashadi; fosforlangan shakli nofaol, fosforsizlangani faol. Insulin va tiroid gormonlar ferment faolligini oshiradi, glyukagon va glyukokortikoidlar kamaytiradi. Sintez kechasi kunduzgidan faolroq. Statinlar (lovastatin, simvastatin, atorvastatin) reduktazaning raqobatli ingibitorlari.

Tashilishi. Xolesterin jigar va ichak hujayralarida hosil bo'ladigan lipoproteinlar tarkibida tashiladi: xilomikronlar ovqat xolesterinini, ZJPLP (VLDL) jigardan sintezlangan xolesterin va triatsilglitserollarni, ZJPLP → ZPLP (LDL) xolesterinni to'qimalarga yetkazadi, ZYuLP (HDL) esa ortiqcha xolesterinni to'qimalardan jigarga qaytaradi («teskari tashish»). ZYuLP yuzasida lesitin-xolesterin-atsiltransferaza (LXAT) xolesterinni efirga aylantiradi, efir zarra ichiga botib turadi. ZPLP hujayraga apoB-100 orqali LDL-retseptorga bog'lanib, endotsitoz yo'li bilan kiradi.

Chiqarilishi: jigarda xolesterin o't kislotalariga aylanadi (sutkasiga ≈0,5 g) va ichak orqali chiqadi, shuningdek o'z holicha o't bilan ichakka tushib najas bilan chiqariladi. Xolesterin balansining buzilishi giperxolesterinemiyaga, ateroskleroz, o't-tosh kasalligi va xantomalarga olib keladi. Oilaviy giperxolesterinemiyada LDL-retseptor yoki apoB-100 geni nuqsoni tufayli ZPLP qondan chiqarilmaydi (gomozigotada xolesterin 600–1000 mg/dl gacha).

17. Yog'larning ichakda so'rilishi va ichak hujayralarida qaytadan sintezlanishi

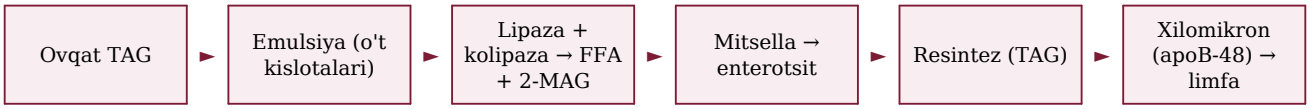
Ovqat bilan sutkasiga **80–150 g** yog' qabul qilinadi, uning **90%** i triatsilglitserollar (TAG). Yog'lar oshqozonda deyarli parchalanmaydi (til va oshqozon lipazasi juda oz ta'sir qiladi); asosiy hazm **o'n ikki barmoqli va ingichka ichakda** boradi.

Birinchi bosqich — **emulsiyalanish**: yog'li ovqat o't pufagini qisqartiradi, o't o'n ikki barmoqli ichakka quyiladi va o't kislotalari tuzlari detergent kabi yog' tomchilarini mayda zarralarga bo'ladi. Ikkinchi bosqich — gidroliz: oshqozon osti bezi lipazasi (optimal pH ≈ 8, bikarbonat kislotali ovqat massasini neytrallaydi) **kolipaza** bilan birgalikda ishlaydi; kolipaza tripsin ta'sirida faollanib, lipazani emulsiya yuzasiga yaqinlashtiradi. Lipaza TAG ning 1- va 3-holatlaridagi yog' kislotalarini uzadi va **2-monoatsilglitserin** hosil qiladi. Shuningdek xolesterin efirlari xolesterinesteraza, fosfolipidlar esa fosfolipaza A_2 bilan parchalanadi.

Uchinchi bosqich — **mitsellalar** hosil bo'lishi: uzun zanjirli yog' kislotalari, 2-monoatsilglitserinlar, xolesterin, yog'da eruvchi vitaminlar (A, D, E, K) va o't kislotalari aralash mitsellalar tashkil qiladi; ularning gidrofob qismlari ichkariga, gidrofil qismlari tashqariga qaragan. Mitsellalar ichak vorsinkalarining cho'tkasimon hoshiyasiga yaqinlashib, tarkibidagi moddalarni enterotsitga diffuziya yo'li bilan o'tkazadi; o't kislotalari esa ichakda qolib, yonbosh ichakda qayta so'riladi. Qisqa va o'rta

zanjirli yog' kislotalari (≤12 uglerod) mitsellasiz so'rilib, albumin bilan bevosita qopqa venasi orqali jigarga o'tadi.

Resintez. Enterotsitda so'rilgan yog' kislotalari avval KoA bilan faollanadi (atsil-KoA-sintetaza), so'ngra ikki yo'l bilan TAG ga aylanadi: 1) asosiy yo'l — 2-monoatsilglitserolga atsiltransferazalar ketma-ket 2 ta atsil-KoA ni biriktiradi (monoatsilglitserin → diatsilglitserin → triatsilglitserin); 2) glitserol-3-fosfat yo'li. Resintezlangan TAG ovqat bilan kirgan yog'lardan farq qiladi (organizmga xos yog' kislotalari). Xolesterin esa atsil-KoA-xolesterin-atsiltransferaza (AXAT) ta'sirida efirlanadi.



Resintezlangan TAG, fosfolipidlar, xolesterin efirlari va yog'da eruvchi vitaminlar **apoB-48** bilan birgalikda xilomikronlarga o'raladi (mikrosomal triglitserid-tashuvchi oqsil — MTP — ishtirokida). Xilomikronlar katta bo'lgani uchun qon kapillyarlariga o'ta olmaydi, ular avval limfaga, so'ng ko'krak limfa yo'li orqali qonga o'tadi. Yog'li ovqatdan 4–5 soat o'tgach qonda yog' miqdori maksimumga yetadi va 10–12 soatda me'yorga qaytadi. Abetalipoproteinemiyada MTP nuqsoni tufayli xilomikronlar hosil bo'lmaydi va enterotsitlarda yog' to'planadi.

18. Sfingolipidlar va sfingolipidozlar

Sfingolipidlar — asosini sfingozin (18 uglerodli aminospirit) tashkil etgan lipidlar. Sfingozinning aminoguruhiga yog' kislotasi amid bog'i bilan biriksa, **seramid** hosil bo'ladi — barcha sfingolipidlarning umumiy asosi. Seramid gidroksil guruhi o'zgarishiga qarab:

Sfingolipid	Tarkibi	Joylashuvi va vazifasi
Sfingomielin	Seramid + fosfoxolin	Nerv to'qimasi mielini, eritrotsit membranasi; nerv impulsini izolyatsiyalaydi
Serebrozidlar	Seramid + galaktoza yoki glyukoza	Miya oq moddasi (galaktoserebrozid), to'qimalarda glyukoserebrozid
Sulfatidlar	Galaktoserebrozid sulfati	Miya mielini
Gangliozidlar	Seramid + oligosaxarid + sial kislotasi	Neyronlar membranasi, hujayra-hujayra o'zaro ta'siri, retseptorlar (masalan, GM_1 vabo toksini retseptori)
Globozidlar	Seramid + bir necha neytral monosaxarid	Eritrotsit va boshqa hujayra membranalari, qon guruhi antigenlari

Sintezi. Dastlab palmitoil-KoA va serin piridoksalfosfat ishtirokida (serinpalmitoiltransferaza) 3-ketosfinganinga aylanadi; undan sfinganin va sfingozin hosil bo'ladi, aminoguruh atsillangach seramid vujudga keladi. Seramid UDF-glyukoza yoki UDF-galaktoza (glikozil-transferaza), fosfatidilxolin (sfingomielinsintaza) yoki sulfat bilan birikib mos sfingolipidlarga aylanadi.

Parchalanishi. Sfingolipidlar lizosomalarda gidrolitik fermentlar (glikozidazalar, sfingomielinaza, ceramidaza, sulfataza, sialidaza) ta'sirida oxirgi uglevod yoki guruh ketma-ket uzilib, bosqichma-bosqich parchalanadi. Bu fermentlardan birining irsiy nuqsoni natijasida mos sfingolipid lizosomalarda to'planib qoladi — **sfingolipidozlar** (lizosomal to'planish kasalliklari). Ko'pchiligi avtosom-retsessiv, faqat Fabri kasalligi X-xromosoma bilan birikkan. Kasallik odatda hayotning birinchi haftalarida boshlanadi, bolaning rivojlanishi to'xtaydi va ko'pincha erta bolalikda o'limga olib keladi.

Kasallik	Nuqsonli ferment	To'planadigan modda	Asosiy belgilari
Tey-Saks	Geksozaminidaza A	GM_2-gangliozid	Rivojlanish to'xtashi, ko'zning to'r pardasida «gilos mevasi» dog'i, ko'rlik, tutqanoq
Zandxof	Geksozaminidaza A va B	GM_2-gangliozid, globozid	Tey-Saksga o'xshash + visseromegaliya
Gosher	Glyukoserebrozidaza (β-glyukozidaza)	Glyukoserebrozid	Gepatosplenomegaliya, suyak og'rig'i, anemiya, trombotsitopeniya (makrofaglarda «g'ijim qog'oz» ko'rinishidagi hujayralar)

Kasallik	Nuqsonli ferment	To'planadigan modda	Asosiy belgilari
Nimann-Pik (A, B)	Sfingomielinaza	Sfingomielin	Gepatosplenomegaliya, nevrologik buzilishlar
Krabbe	Galaktoserebrozidaza	Galaktoserebrozid	Mielin yo'qolishi (globoid hujayrali leykodistrofiya)
Metaxromatik leykodistrofiya	Arilsulfataza A	Sulfatid	Mielinning buzilishi, harakat va aqliy pasayish
Fabri	α-Galaktozidaza A	Seramid-trigeksozid	Qo'l-oyoqlarda kuydiruvchi og'riq, teri angiokeratomasi, buyrak va yurak zararlanishi
GM_1-gangliozidoz	β-Galaktozidaza	GM_1-gangliozid	Tey-Saksga o'xshash, suyak o'zgarishi
Farber	Seramidaza	Seramid	Bo'g'imlarda og'riq va tugunlar, g'ichirlagan ovoz

Tashxis leykotsit va fibroblastlarda ferment faolligini aniqlash, homiladorlikda esa amniotik suyuqlik hujayralarini tekshirish bilan qo'yiladi. Ba'zi shakllarda (Gosher, Fabri) fermentni o'rnini bosuvchi davo qo'llanadi.

19. Fosfolipidlarni parchalanishida fosfolipazaning ta'siri

Glitserofosfolipid molekulasida glitserolning 1-uglerodiga ko'pincha to'yingan yog' kislotasi, 2-uglerodiga to'yinmagan (ko'pincha araxidon) kislota, 3-uglerodiga fosfat kislotasi va unga azotli asos (xolin, etanolamin, serin) yoki inozitol birikkan. Fosfolipidlarni **fosfolipazalar** gidrolizlaydi; har bir ferment molekulaning aniq bir bog'ini uzadi.

Ferment	Uzadigan bog'	Mahsulot	Ahamiyati
Fosfolipaza A_1	1-uglerod va yog' kislotasi orasidagi efir bog'i	2-atsil-lizofosfolipid + erkin yog' kislotasi	Lizosomalarda, hujayra membranalari yangilanishida
Fosfolipaza A_2	2-uglerodagi yog' kislotasi (ko'pincha araxidon)	Lizofosfolipid + araxidon kislotasi	Araxidon kislotasidan prostaglandin, tromboksan, leykotriyenlar hosil bo'ladi; ichakda ovqat fosfolipidlari hazmida
Fosfolipaza C	3-uglerod va fosfat kislotasi orasidagi bog'	Diatsilglitserin (DAG) + fosfoxolin / inozitolfosfat	Signal uzatish: fosfatidilinozit ol-4,5-bisfosfatdan IF_3 va DAG hosil bo'ladi; ba'zi bakteriyalar toksini (Clostridium perfringens)
Fosfolipaza D	Fosfat kislotasi va azotli asos orasidagi bog'	Fosfatidat + xolin (yoki etanolamin)	Hujayra ichki signalizatsiyasi

Hosil bo'lgan **lizofosfolipidlar** kuchli detergent xossasiga ega: ular membranani eritadi. Ilon va qoraqurt zaharidagi fosfolipaza A_2 eritrotsit membranasi lesitinidan lizolesitin hosil qilib, gemolizga olib keladi. Oshqozon osti bezi fosfolipazasi A_2 nofaol shaklda (proferment) ajraladi va ichakda tripsin ta'sirida faollanadi; o'tkir pankreatitda u bezning o'zida faollashib to'qimani ishdan chiqaradi.

Fosfolipaza A_2 faolligini glyukokortikoidlar (lipokortin oqsili sintezini oshirib) kamaytiradi, shuning uchun ular yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi. Nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar (aspirin, ibuprofen) esa fosfolipaza A_2 emas, araxidon kislotasidan keyingi ferment — siklooksigenazani ingibirlaydi. Fosfolipaza C reaksiyasi hujayra signalizatsiyasida muhim: IF_3 endoplazmatik to'rdan Ca^{2+} ni chiqaradi, DAG proteinkinaza C ni faollashtiradi. Sfingomielinning lizosomal sfingomielinaza ta'sirida parchalanishi buzilsa Nimann-Pik kasalligi rivojlanadi.

Fosfolipidlar sintezida o'pka surfaktanti ham muhim: dipalmitoilfosfatidilxolin alveolalar tarangligini pasaytiradi, chala tug'ilgan chaqaloqlarda uning yetishmovchiligi respirator distress-sindromiga olib keladi.

20. Lipidlar transporti. Lipoproteinlarni hosil bo'lishi, turlari va ahamiyati

Lipidlar suvda erimaydi, shu sababli qonda **lipoproteinlar** — ichida gidrofob yadro (TAG va xolesterin efirlari), tashqarisida fosfolipidlar, erkin xolesterin va **apoproteinlar** bo'lgan sferik zarralar shaklida tashiladi. Erkin yog' kislotalari albumin bilan birga tashiladi. Apoproteinlar zarra tuzilishini ushlab turadi, hujayra retseptorlari bilan bog'lanadi va fermentlarni faollashtiradi.

Lipoprotein	Hosil bo'lish joyi	Asosiy lipid	Apoproteinlar	Vazifasi
Xilomikronlar	Enterotsitlar	TAG (≈85%)	B-48, C-II, E	Ovqat (ekzogen) yog'larini tashiydi
ZJPLP (VLDL)	Gepatotsitlar	TAG (≈55%)	B-100, C-II, E	Jigarda sintezlangan (endogen) yog'larni tashiydi
Oraliq ZJPLP (IDL)	Qonda	TAG va xolesterin efiri	B-100, E	ZJPLP → ZPLP aylanishining oraliq shakli
ZPLP (LDL)	Qonda (ZJPLP dan)	Xolesterin efiri (≈42%)	B-100	Xolesterinni to'qimalarga tashiydi (aterogen)
ZYuLP (HDL)	Jigar, ichak; qonda ham	Oqsil ≈50%, fosfolipid	A-I, C-II, E	Ortiqcha xolesterinni to'qimalardan jigarga qaytaradi; apoA, C, E donori (antiaterogen)

Hosil bo'lishi va taqdiri. Xilomikronlar limfa orqali qonga o'tgach, ZYuLP dan apoC-II va apoE oladi. Kapillyar endoteliysi yuzasidagi **lipoproteinlipaza** (apoC-II faollaydi) xilomikron va ZJPLP dagi TAG ni yog' kislotalari va glitseringa gidrolizlaydi; yog' kislotalari yog' to'qimasi va mushaklarga o'tadi. Qolgan xolesterinli **qoldiq xilomikronlar** apoE orqali jigar retseptorlari bilan bog'lanib, endotsitoz yo'li bilan jigarga olinadi. ZJPLP ham lipaza ta'sirida TAG dan bo'shab IDL ga, so'ngra ZPLP ga aylanadi.

ZPLP hujayra yuzasidagi ZPLP-retseptorlari (apoB-100/E-retseptor) bilan bog'lanib, endotsitoz yo'li bilan hujayraga o'tadi; lizosomada xolesterin efirlari gidrolizlanib erkin xolesterin ajraladi (M. Braun va J. Goldshteyn, Nobel mukofoti 1985). Hujayrada xolesterin ko'paysa, retseptorlar sintezi kamayadi. Ortiqcha ZPLP oksidlangach makrofaglarning «tozalovchi» retseptorlari orqali yutiladi va ko'pikli hujayralarga aylanadi — ateroskleroz boshlanishi.

ZYuLP funksiyasi: jigar va ichakda yangi ZYuLP «bo'sh disk» sifatida hosil bo'ladi, to'qimalardan xolesterinni (ABCA1 transporteri orqali) oladi, apoA-I faollashtirgan LXAT ta'sirida xolesterin efirlanib zarra ichiga botadi va u sferik shaklga o'tadi; shundan so'ng xolesterin jigarga yetkaziladi (teskari xolesterin tashish). Xolesterin efirlari qisman efir-transfer oqsili (CETP) orqali ZJPLP va ZPLP ga o'tadi. Shu sababli ZYuLP miqdori yuqori bo'lishi ateroskleroz xavfini kamaytiradi.

21. Steatoreya

Steatoreya — najas bilan yog'larning me'yordan ko'p chiqishi. Sog'lom odamda ovqat yog'ining taxminan **5%** i (sutkasiga ≈ 5–7 g gacha) najas bilan chiqadi; undan ko'p bo'lsa steatoreya hisoblanadi. Najas ko'p, yumshoq, yaltiroq, yog'li, yoqimsiz hidli, tuvakdan zo'rg'a yuviladi (xolurez — o't bo'lmaganda oqish-kul rangli, «axolik» najas).

Sabablari yog' hazmi va so'rilishining uch bosqichidan biri buzilishiga bog'liq:

Turi	Sabab	Mexanizm
Pankreatik	Surunkali pankreatit, kistoz fibroz, oshqozon osti bezi o'smasi yoki rezeksiyasi	Pankreas lipazasi yetishmaydi, TAG gidrolizlanmaydi (lipaza ajralishi me'yorning 10% idan pasayganda steatoreya paydo bo'ladi)
Gepatobiliar	Jigar sirrozi, o't yo'llari obstruksiyasi (tosh, o'sma, striktura), kolestaz	O't kislotalari kam: emulsiya va mitsella hosil bo'lmaydi, lipaza faolligi pasayadi
Ichak (enterogen)	Seliakiya, Kron kasalligi, ingichka ichak rezeksiyasi, bakteriyalar ko'payishi, ichak lamblioz, abetalipoproteinemiya	So'rilish yuzasi kamayadi yoki enterotsitda resintez va xilomikron hosil bo'lishi buziladi; bakteriyalar o't kislotalarini dekonjugatsiya qiladi
Boshqa	Oshqozon gipersekretsiyasi (Zollinger-Ellison): pH past bo'lib lipaza inaktivlanadi; ichak tezlashgan harakati	

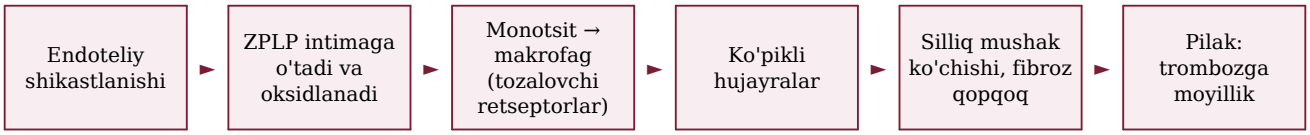
Oqibatlari: yog'da eruvchi vitaminlar A, D, E, K ning so'rilishi buziladi — shabko'rlik (A), osteomalyatsiya va osteoporoz (D), gemoliz va neyropatiya (E), qon ketishlar (K) kuzatiladi; zarur yog' kislotalari yetishmaydi, vazn kamayadi, kaltsiy yog' kislotalari bilan sovun hosil qilib bog'lanadi, oksalat esa ichakdan ko'p so'riladi va buyrak toshlari xavfi ortadi. Najas bilan natriy va kaliy ham ko'p yo'qotiladi.

Tashxis: najasni Sudan III bilan bo'yash (yog' tomchilari), 72 soat davomida yig'ilgan najasda yog' miqdorini aniqlash, shuningdek pankreas va o't yo'llari holatini tekshirish. **Davolash**: asosiy sababni bartaraf etish, ferment preparatlari (pankreatin), yog'ni cheklash yoki o'rta zanjirli triglitseridlarni (ular o't kislotalarisiz so'riladi) berish, yog'da eruvchi vitaminlarni qo'shimcha qabul qilish.

22. Ateroskleroz biokimyosi (formasi)

Ateroskleroz — arteriyalar intimasida xolesterin, lipidlar, biriktiruvchi to'qima va kaltsiy to'planishi (aterosklerotik pilak) bilan boradigan surunkali kasallik. U yurak ishemik kasalligi, miya insulti va oyoq qon tomirlari obliteratsiyasining asosiy sababi. Asosiy biokimyoviy asosi — **dislipoproteinemiya**: aterogen lipoproteinlar (ZPLP, ZJPLP qoldiqlari) ko'payishi va ZYuLP kamayishi.

Kasallik mexanizmini tushuntiruvchi bir necha nazariyalar mavjud. N.N. Anichkovning **infiltratsion nazariyasi**ga ko'ra «xolesterinsiz ateroskleroz bo'lmaydi»: qonda xolesterin ko'p bo'lsa, u tomir devoriga o'tib to'planadi. Goldshteyn va Braun nazariyasida asosiy omil — ZPLP-retseptorlari faoliyatining pasayishi yoki nuqsoni: ZPLP qondan chiqarilmay to'planadi, uning oksidlangan zarralari makrofaglar orqali tomir devorida xolesterin yig'ilishiga olib keladi. Boshqa nazariyada lipoproteinlar oqsil qismi o'zgarib (oksidlanib), autoimmun xossa kasb etadi, antitelalar bilan immun komplekslar hosil bo'ladi va endoteliy o'tkazuvchanligini buzadi.



Zamonaviy tasavvur bo'yicha jarayon tomir endoteliysining shikastlanishidan (yuqori bosim, chekish, giperglikemiya, oksidlangan ZPLP, gomotsistein) boshlanadi. ZPLP intimaga o'tib erkin radikallar ta'sirida oksidlanadi; oksidlangan ZPLP monotsitlarni jalb qiladi, ular makrofaglarga aylanib, oksidlangan zarralarni tozalovchi retseptorlar orqali cheksiz yutadi va xolesteringa to'lib **ko'pikli hujayralar**ga aylanadi (elektron mikroskopda ko'pikli ko'rinadi). Birinchi bosqich — yog' dog'lari va chiziqlari; so'ngra silliq mushak hujayralari ko'chib, biriktiruvchi to'qima bilan fibroz qopqoq hosil qiladi; pilak yorilsa tromboz va infarkt rivojlanadi.

Xavf omillari	Tarkibi
Aniq	Dislipoproteinemiya, giperxolesterinemiya, giperTAG, ZYuLP past bo'lishi, arterial gipertoniya, chekish
Ehtimolli	Qandli diabet, ruhiy stress, irsiyat, yosh va erkak jinsi
Mumkin	Semizlik, gipodinamiya, gomotsisteinemiya, lipoprotein (a) ning ko'pligi

Profilaktika: yog' iste'molini taxminan 10% ga kamaytirish, to'yingan yog' kislotalarini cheklash, to'yinmagan yog'lar (o'simlik moyi, baliq yog'i) va kletchatka iste'molini oshirish, xolesterinli mahsulotlar va tuzni kamaytirish, vaznni nazorat qilish, harakatni oshirish. Davo: statinlar, ezetimib, fibratlar. Aterogen koeffitsiyent = (umumiy xolesterin − ZYuLP xolesterini) / ZYuLP xolesterini; me'yorda **3** dan kam.

23. Dislipoproteinemiya va uning sabablari

Dislipoproteinemiya — qon plazmasida lipoproteinlar miqdori yoki nisbatining o'zgarishi. Ularning ko'payishi **giperlipoproteinemiya**, kamayishi **gipolipoproteinemiya** deyiladi. Sabablariga ko'ra **birlamchi** (irsiy nuqson) va **ikkilamchi** (boshqa kasallik yoki omil natijasida orttirilgan) bo'ladi.

Tur (Fredrikson)	Asosiy nuqson	Qonda ortadigan lipoprotein va lipid	Ateroskleroz xavfi
I tur (irsiy giperxilomikronemiya)	Lipoproteinlipaza yoki apoC-II nuqsoni	Xilomikronlar, TAG ↑↑; xolesterin me'yorda yoki ↑	Yo'q, lekin pankreatit xavfi bor
IIa tur (oilaviy giperxolesterinemiya)	ZPLP retseptorlari yoki apoB-100 nuqsoni	ZPLP ↑↑, xolesterin ↑↑	Yuqori: erta ateroskleroz, xantomalar
IIb tur	ZPLP va ZJPLP sintezi ortishi	ZPLP va ZJPLP ↑, xolesterin va TAG ↑	Yuqori
III tur (disbetalipoproteinemiya)	apoE ning (E2/E2) buzilishi, retseptor bilan bog'lanmasligi	Qoldiq xilomikron va IDL ↑; xolesterin va TAG ↑	Yuqori: xantomalar, erta ateroskleroz
IV tur (oilaviy giperTAG)	Jigarda ZJPLP sintezi ortishi, giperinsulinemiya	ZJPLP ↑, TAG ↑↑	O'rta
V tur	Aralash: ZJPLP va xilomikron ko'p	ZJPLP va xilomikron ↑	O'rta; pankreatit xavfi

Ikkilamchi sabablar: alimentar (yog'li ovqatdan keyin 4–6 soatda lipoproteinlar eng ko'p bo'ladi; yog'li ovqat tez-tez iste'mol qilinsa uzoq saqlanadi); qandli diabet (insulin yetishmaydi — lipoproteinlipaza faolligi pasayadi, yog' to'qimasida lipoliz kuchayadi, jigarda ZJPLP sintezi ortadi); gipotireoz (LDL retseptorlari kam); nefrotik sindrom (oqsil yo'qotiladi, jigar ZJPLP sintezini oshiradi); alkogolizm (etanol oksidlanishida NADH ko'payib yog' kislotalarining oksidlanishi to'xtaydi va TAG sintezi ortadi); kolestaz; semizlik; ba'zi dorilar (glyukokortikoidlar, tiazidlar, β-blokatorlar).

Gipolipoproteinemiyalarga: **abetalipoproteinemiya** (MTP nuqsoni, xilomikron, ZJPLP, ZPLP yo'q, steatoreya, akantotsitoz va neyropatiya), **Tanjer kasalligi** (ABCA1 nuqsoni — ZYuLP deyarli yo'q, xolesterin efirlari makrofaglarda to'planadi, bodomsimon bezlar to'q sariq), LXAT yetishmovchiligi kiradi.

Tashxis lipid profilini (umumiy xolesterin, TAG, ZYuLP, ZPLP) aniqlashga asoslanadi; qon olingach plazmani sovitganda xilomikronlar yuzaga qatlam hosil qiladi (I va V tur). Davolashda parhez, statinlar, fibratlar, nikotin kislotasi va birlamchi shakllarda LDL-aferez qo'llanadi.

24. Lipidlarning kattalar va bolalar organizmida hazm bo'lishi va so'rilishi

Kattalarda yog'lar ovqat bilan sutkasiga 80–150 g qabul qilinadi (90% i TAG). Og'iz bo'shlig'ida yog' hazm bo'lmaydi; oshqozonda juda oz miqdori til lipazasi ta'sirida 1–2 soat davomida parchalanadi, asosiy hazm **ingichka ichakda** o'tadi: o't kislotalari emulsiya hosil qiladi, pankreas lipazasi + kolipaza TAG ni FFA va 2-MAG ga ajratadi, mitsellalar orqali so'rilish va enterotsitda resintez bo'ladi, xilomikron limfaga chiqadi.

Chaqaloq va bolalarda bu jarayon o'ziga xos. Asosiy oziq — sut; sut yog'i tarkibida qisqa va o'rta zanjirli (4–12 uglerodli) yog' kislotalari ko'proq va yog' mayda emulsiya shaklida bo'lgani uchun lipazaga sezgir. Shuning uchun bolalarda oshqozonda yog' hazmi kattalarnikidan ancha faol: til lipazasidan tashqari, pH 4,5–5,5 da ishlaydigan **oshqozon lipazasi** ham ajraladi — u glitserolning 3-uglerodidagi yog' kislotasini gidrolizlaydi, qolganini pankreas lipazasi tugatadi. Qisqa zanjirli, suvda eruvchi yog' kislotalari qisman oshqozonning o'zida so'riladi.

Ona suti tarkibida ichak ichida o't tuzlari bilan faollashadigan ona suti lipazasi (o't tuzlariga bog'liq lipaza) mavjud va bu bolada pankreas lipazasi hamda o't kislotalari yetishmasligini qoplaydi. Chaqaloqlarda o't kislotalari puli kichik, pankreas lipazasi faolligi past, shuning uchun yog' so'rilishi kattalarnikidan kam: emizikli chaqaloqda ≈85–90%, muddatidan oldin tug'ilganlarda 65–75% gacha; ularda fiziologik steatoreya kuzatilishi mumkin.

Belgisi	Kattalar	Chaqaloq va bolalar
Oshqozonda hazm	Juda oz (til lipazasi)	Sezilarli (til va oshqozon lipazalari, pH 4,5–5,5)
Asosiy yog' kislotalari	Uzun zanjirli	Qisqa va o'rta zanjirli (sut yog'i)
Pankreas lipazasi, o't kislotalari	To'liq faol	Faolligi past; ona suti lipazasi yordam beradi
Yog' so'rilishi	≈95% va ko'proq	≈85–90% (chaqaloq), kam tug'ilganlarda past

Belgisi	Kattalar	Chaqaloq va bolalar
Qisqa/o'rta zanjirli yog' kislotalari	Kam	Mitsellasiz, to'g'ridan-to'g'ri qopqa venasiga so'riladi

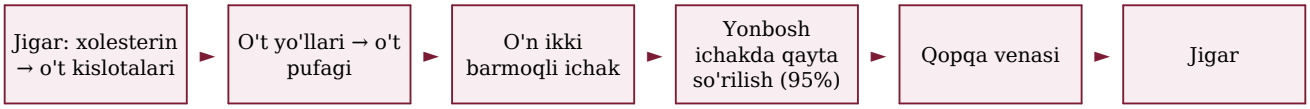
Hazm va so'rilishning buzilishi (kistoz fibroz, o't yo'llari atreziyasi, seliakiya, ichak infeksiyasi) bolalarda tez vazn yo'qotish va yog'da eruvchi vitaminlar yetishmovchiligiga olib keladi, shuning uchun bunday hollarda o'rta zanjirli triglitseridli maxsus aralashmalar beriladi.

25. Xolerez, xolekinez va enterogepatik sirkulyatsiya

Xolerez — jigar hujayralari (gepatotsitlar) tomonidan o't hosil bo'lishi va uning o't kapillyarlariga ajralishi. Sutkasiga **0,6–1,5** litr o't hosil bo'ladi. O't kislotalari miqdoriga bog'liq xolerez (kislotalar osmotik faol bo'lib suvni tortadi) va bog'liq bo'lmagan xolerez (Na^+, bikarbonat transporti) farqlanadi; sekretin o't yo'llari epiteliysidan bikarbonatli suyuqlik ajralishini oshiradi. O't pufagida o't suvsizlanib 5–10 marta quyuqlashadi.

Xolekinez — o't pufagining qisqarishi va o'tning o'n ikki barmoqli ichakka chiqishi. Yog' va aminokislotalar o'n ikki barmoqli ichak shilliq qavatidagi I-hujayralardan **xolesistokinin** (pankreozimin) ajralishini chaqiradi; u o't pufagini qisqartiradi, Oddi sfinkterini bo'shashtiradi va pankreas fermentlari ajralishini rag'batlantiradi. Vagus nerv ham o't pufagini qisqartiradi. Xolerez va xolekinezni kuchaytiruvchi moddalar xologoglar deyiladi (o't kislotalari, magniy sulfat, sorbit).

Enterogepatik sirkulyatsiya. O't kislotalari jigarda xolesterindan hosil bo'lib o'tga ajraladi, ichakda yog' hazmida ishtirok etadi va ≈**95%** i ichakning pastki qismida (yonbosh ichak) faol transport (ASBT) orqali qayta so'riladi, qopqa venasi bilan albuminga bog'langan holda jigarga qaytadi, gepatotsit tomonidan qayta olinib yana o'tga ajraladi. O't kislotalari puli taxminan **3 g**, u sutkasiga 6–10 marta aylanadi, shu tufayli har kuni ichakda 20–30 g o't kislotalari ishtirok etadi, najas bilan faqat ≈**0,5 g** chiqib ketadi va shuncha yangi sintezlanadi.



O't kislotalari sintezi jigarda 7α-gidroksilaza (CYP7A1) tomonidan boshqariladi; qaytib kelgan o't kislotalari bu fermentni ingibirlaydi (teskari aloqa, FXR orqali). Shuning uchun o't kislotalarini ichakda bog'lovchi smolalar (xolestiramin) yoki yonbosh ichak rezeksiyasi qayta so'rilishni kamaytirib, xolesterindan o't kislotalari sintezini kuchaytiradi va qonda xolesterin pasayadi. Bilirubin ham enterogepatik sirkulyatsiyaga uchraydi: ichakda urobilinogenga aylanadi, uning bir qismi so'rilib jigarga qaytadi.

26. O't kislotalarining tuzilishi, vazifasi (5 ta asosiy) va o't-tosh kasalligining rivojlanish mexanizmi

O't kislotalari — xolan kislotasi (24 uglerodli steroid) hosilalari; jigarda xolesterindan sintezlanadi. **Birlamchi** o't kislotalari jigarda hosil bo'ladi: **xol kislotasi** (3,7,12-trioksixolan) va **xenodezoksixol kislotasi** (3,7-dioksixolan). **Ikkilamchi** kislotalar ichakda bakteriyalar ta'sirida 7-dehidroksillanish natijasida hosil bo'ladi: **dezoksixol kislotasi** (3,12-dioksixolan) va **litoxol kislotasi** (3-monooksixolan). Beshinchisi — **ursodezoksixol kislotasi** (xenodezoksixolning 7β-izomeri, ikkilamchi, oz miqdorda), u dori sifatida qo'llanadi.

Jigarda barcha kislotalar glitsin va taurin bilan **konyugatsiyalanadi** (glikoxolat, taurooxolat va boshqalar; glitsin:taurin nisbati ≈3:1). Bunday konyugatlar kuchliroq kislotali va suvda yaxshi eriydi, ichakning ishqoriy muhitida to'liq ionlashgan bo'lib, kuchli detergent hisoblanadi (o't tuzlari).

Vazifalari: 1) yog'larni emulsiyalaydi (yog' va suv chegarasida sirt tarangligini pasaytiradi); 2) lipaza ishlashi uchun sharoit yaratadi: o't tuzlari bilan qoplangan yog' tomchisi yuzasida lipazani kolipaza mahkamlab, ishlashiga imkon beradi (o't tuzlarining o'zi lipazani yuzadan siqib chiqarishi mumkin); 3) yog' kislotalari, monoatsilglitserin, xolesterin va yog'da eruvchi vitaminlar bilan mitsellalar hosil qilib so'rilishini ta'minlaydi; 4) xolesterinning organizmdan chiqishini ta'minlaydi; 5) ichak harakatini kuchaytiradi va bakteriyalar o'sishini cheklaydi; 6) o'tning ajralishini kuchaytiradi (xolerez).

O't-tosh kasalligi. O't pufagi va yo'llarida o't tarkibiy qismlarining cho'kib kristallanishidan tosh hosil bo'ladi. **Xolesterin toshlari** (xolesterin >70%) eng ko'p uchraydi; ular xolesterin va o't kislotalari, fosfatidilxolin nisbati buzilib, o't xolesteringa **o'ta to'yingan** bo'lganda hosil bo'ladi: xolesterin suvda erimaydi va faqat aralash mitsellalar (o't kislotalari + fosfatidilxolin) tarkibida erigan holda turadi. O't kislotalari kamayganda yoki xolesterin ko'paysa, xolesterin mitsellalardan ajralib suyuq kristal, so'ng qattiq kristall shaklida cho'kadi. Kristallanish markazi vazifasini oqsil konglomeratlari, tushgan epiteliy hujayralari, bakteriyalar bajaradi; xolesterin ular ustiga qavat-qavat cho'kadi. Pigment (bilirubin) toshlari gemolitik anemiyalar, jigar sirrozi va infeksiyalarda hosil bo'ladi.

Xavf omillari	Sabablari
Xolesterin ko'payishi	Semizlik, yog'li ovqat, estrogenlar, homiladorlik, diabet, tez vazn yo'qotish
O't kislotalari kamayishi	Yonbosh ichak kasalliklari/rezeksiyasi (qayta so'rilish buziladi), jigar kasalliklari
O't turg'unligi	O't pufagi harakatining pasayishi, uzoq och qolish, to'liq parenteral ovqatlanish
Boshqa	Ayol jinsi, 40 yoshdan keyin, irsiyat

Asosiy davo usuli hozir ham tosh bilan birga o't pufagini jarrohlik yo'li bilan olib tashlashdir. Tosh kichik va xolesterinli bo'lsa, xenodezoksixol yoki ursodezoksixol kislotalari qo'llanadi: ular GMG-KoA-reduktazani ingibirlab, o'tdagi xolesterin to'yinishini kamaytiradi va toshni asta-sekin eritadi (bir necha oydan 2 yilgacha). Qo'shimcha usul — zarbali to'lqinli litotripsiya.

27. Me'dada xlorid kislota hosil bo'lishi, ahamiyati va unga bog'liq kasalliklar (axiliya, gipoxlorgidriya)

Xlorid kislota (HCl) me'da bezlarining **parietal hujayralarida** hosil bo'ladi. Sutkasiga odamda taxminan **1,5 l** me'da shirasi ajraladi; uning pH i **1,5–2,0**, umumiy xlorid kislota **0,45–0,6%**, shundan erkini **0,2–0,5%**.

Hosil bo'lish mexanizmi. Qondan CO_2 parietal hujayraga kiradi va **karboangidraza** ta'sirida suv bilan birikib H_2CO_3 hosil qiladi; u H^+ va HCO_3^- ga dissotsiatsiyalanadi. H^+ ionlari hujayraning apikal (bo'shliqqa qaragan) membranasidagi **H^+,K^+-ATFaza** (proton nasosi) yordamida ATF energiyasi hisobiga bo'shliqqa chiqariladi va K^+ ga almashtiriladi. HCO_3^- bazolateral membrana orqali Cl^- ga almashinib (Cl^-/HCO_3^- antiport) qonga chiqadi, Cl^- esa xlor kanali orqali me'da bo'shlig'iga o'tadi. Bo'shliqda H^+ va Cl^- HCl hosil qiladi. Shu sabab ovqatdan keyin oshqozondan chiqayotgan qonda bikarbonat ko'payadi («ishqoriy to'lqin»).

$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ (karboangidraza) ► $H^+ + HCO_3^-$ ► $H^+ \rightarrow$ bo'shliqqa (H^+,K^+-ATFaza) ► $HCO_3^- \rightarrow$ qonga (Cl^- evaziga) ► $Cl^- \rightarrow$ bo'shliqqa ► $H^+ + Cl^- = HCl$

Boshqarilishi: gistamin (H_2-retseptor orqali, sAMF), gastrin (G-hujayralardan, qo'shimcha ravishda gistamin ajralishini ham oshiradi), asetilxolin (M_3-retseptor, vagus) parietal hujayralarni rag'batlantiradi va bir-birining ta'sirini kuchaytiradi; somatostatin va me'dadagi past pH sekretsiyani to'xtatadi. Omeprazol kabi **proton nasosi ingibitorlari** H^+,K^+-ATFazani, famotidin kabi H_2-blokatorlar gistamin retseptorini bloklaydi.

Xlorid kislota ahamiyati: kuchli kislotali muhit (pH 1,5–2,5) yaratadi; bakteritsid xususiyatga ega (ovqat bilan kirgan mikroblarni o'ldiradi); oqsillarni denaturatsiyalaydi va bo'ktiradi, shu orqali pepsinga ta'sir qilishini osonlashtiradi; pepsinogenni faollaydi va pepsin uchun optimal pH ni ta'minlaydi; ichakka o'tganda sekretin ajralishini chaqiradi; temir va kaltsiy so'rilishini yaxshilaydi; sutni ivitadi. Ichki omil (B_{12} ni so'rilishi uchun kerak) parietal hujayralarda xlorid kislota bilan birga sintezlanadi.

Holat	Kislotalik	Qaysi kasalliklarda
Giperxlorgidriya	Oshib ketadi	Giperatsid gastrit, oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yarasi, Zollinger-Ellison sindromi (gastrinoma)
Gipoxlorgidriya	Pasayadi	Subatrofik gastrit, surunkali gastrit
Axlorgidriya	Erkin HCl yo'q	Atrofik gastrit, me'da saratoni

Holat	Kislotalik	Qaysi kasalliklarda
Axiliya	HCl va fermentlar (pepsin) ham yo'q	Og'ir atrofik gastrit, me'da saratoni, zararli anemiya

Kislotalik pasayganda oqsil hazmi yomonlashadi, bakteriyalar ko'payib ichakda chirish kuchayadi, ich ketishi va qorin dam bo'lishi kuzatiladi; temir so'rilishi kamayib kamqonlik rivojlanadi; ichki omil kamaysa B_{12} tanqisligi (zararli anemiya) paydo bo'ladi. Kislotalik oshganda ko'ngil aynishi, jig'ildon qaynashi va yara kasalligi xavfi ortadi. Tashxis uchun me'da shirasini zondlab pH ni aniqlash, shuningdek pentagastrin yoki gistamin bilan rag'batlantirilgan sekretsiyani o'lchash qo'llanadi.

3-qism. Oqsillar va aminokislotalar almashinuvi

28. Aminokislotalarning to'qimalarda sarflanishi

Hujayra ichida va qon zardobida doimo erkin aminokislotalar fondi mavjud; u ovqat oqsillarining hazmidan, to'qima oqsillarining parchalanishidan va organizmda yangidan sintezlangan (almashinadigan) aminokislotalardan to'ldiriladi. Sog'lom kattalarda sutkasiga ≈**300–400 g** oqsil parchalanib qayta sintezlanadi, ovqatdan esa ≈**80–100 g** oqsil kerak. Almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar — **valin, leysin, izoleysin, lizin, metionin, treonin, triptofan, fenilalanin, gistidin** (jami **9** ta, kattalar uchun ham zarur gistidin bilan; arginin esa o'sish davrida, ya'ni bolalarda va homiladorlikda yetarli sintezlanmaydi — shartli almashtirib bo'lmaydigan) — faqat ovqat bilan tushadi.

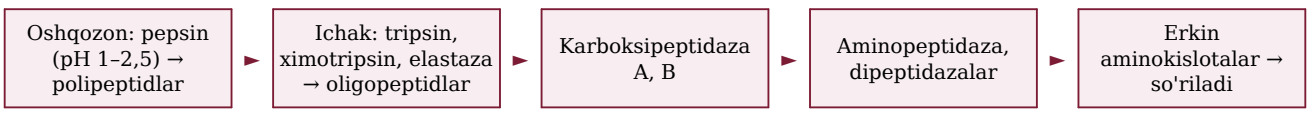
To'qimalarda aminokislotalar quyidagi yo'llarga sarflanadi:

Yo'nalish	Mohiyati va misollar
1. **Oqsil sintezi**	Hujayra oqsillari, fermentlar, gormonlar, plazma oqsillari, antitelalar; eng katta sarf
2. **Azotli birikmalar sintezi**	Kreatin, adrenalin va noradrenalin, tiroksin, melanin, gistamin, serotonin, GABA, purin va pirimidin asoslari, gem, glutation, karnitin, kolin, NAD
3. **Dezaminlanish**	Aminoguruh ajraladi (NH_3 → mochevina), uglerod skeleti qoladi
4. **Energiya manbai**	Uglerod skeleti Krebs siklida CO_2 va H_2O gacha yonadi (ochlikda, oqsilga boy ovqatda)
5. **Glyukoza va yog' sintezi**	Glyukogen aminokislotalardan glyukoneogenez; ortiqchasidan yog' kislotalari va ketonlar
6. **Almashinadigan aminokislotalar sintezi**	Transaminlanish va qaytaruvchi aminlanish orqali

Aminokislotalarning to'qimalararo tashilishi o'ziga xos: mushak ortiqcha azotni asosan **alanin** (glyukoza-alanin sikli orqali jigarga) va **glutamin** (buyrak va ichakka) holida chiqaradi. Tarmoqlangan zanjirli aminokislotalar (valin, leysin, izoleysin) jigarda emas, aksariyat mushakda oksidlanadi. Jigar ovqat bilan kirgan aminokislotalarning ko'p qismini qopqa venasidan olib, sarflaydi. Azot balansi: kattalarda kirgan va chiqqan azot teng (**azot muvozanati**); o'sish, homiladorlik, tiklanish davrida musbat, ochlik, og'ir kasallik va oqsil yetishmovchiligida manfiy bo'ladi.

29. Oqsillarning oshqozon-ichak traktida hazm bo'lishi

Ovqat oqsillari o'zlashtirilishi uchun avval erkin aminokislotalar va qisqa peptidlargacha parchalanishi kerak. Bu jarayon oshqozonda boshlanib, ingichka ichakda yakunlanadi. Hazm fermentlari **proferment (zimogen)** shaklida ajraladi, shu tufayli ular hujayraning o'z oqsillarini parchalamaydi.



Oshqozonda: bosh hujayralar pepsinogen (40 kDa) ajratadi, parietal hujayralar HCl ajratadi. HCl pepsinogenni pepsinga aylantiradi (42 aminokislota qoldig'idan iborat N-uchli bo'lakni uzadi); hosil bo'lgan pepsin qolgan pepsinogenni tez faollaydi (autokataliz). Pepsin endopeptidaza: asosan aromatik aminokislotalar (Phe, Tyr, Trp) hosil qilgan peptid bog'larni uzadi, oqsilni polipeptidlargacha parchalaydi. Emadigan bolalar me'da shirasida sutni ivitadigan ren(n)in (ximozin) bor: Ca^{2+} ishtirokida

kazeinogenni erimaydigan kazeinga aylantirib, sutni oshqozonda ushlab turadi. Oshqozonni butunlay olib tashlash ham oqsil so'rilishini sezilarli buzmaydi.

O'n ikki barmoqli ichakda oqsil va peptidlarga oshqozon osti bezi va ichak shirasi fermentlari ta'sir qiladi. Pankreasda tripsinogen, ximotripsinogen, prokarboksipeptidazalar A va B, proelastaza sintezlanadi. **Enteropeptidaza** (ichak hujayralari) tripsinogenning N-uchidan geksapeptidni uzib, uni **tripsin**ga aylantiradi; tripsin esa qolgan barcha profermentlarni faollaydi.

Ferment	Turi	Qaysi bog'larni uzadi
Pepsin	Endopeptidaza	Aromatik aminokislotalar (Phe, Tyr, Trp) hosil qilgan bog'lar
Gastriksin	Endopeptidaza (pH ≈ 3,5)	Dikarbon aminokislotalar hosil qilgan bog'lar
Tripsin	Endopeptidaza	Lizin va arginin karboksil guruhi hosil qilgan bog'lar
Ximotripsin	Endopeptidaza	Tirozin, fenilalanin, triptofan hosil qilgan bog'lar
Elastaza	Endopeptidaza	Kichik gidrofob aminokislotalar (Ala, Gly, Val) hosil qilgan bog'lar
Karboksipeptidaza A	Ekzopeptidaza (Zn)	C-uchdagi aromatik va alifatik aminokislotalarni
Karboksipeptidaza B	Ekzopeptidaza (Zn)	C-uchdagi lizin va arginini
Aminopeptidazalar, di- va tripeptidazalar	Ekzopeptidazalar (ichak)	N-uchdan aminokislotalarni, di- va tripeptidlarni

Ferment ketma-ketligi shunday: endopeptidazalar zanjirni ichki bog'lardan bo'laklarga bo'ladi, ekzopeptidazalar uchlaridan aminokislotalarni ketma-ket uzadi, bu oqsilni to'liq aminokislotalargacha parchalaydi. Profermentlar mavjudligi hujayralarni o'z fermentlari ta'siridan, shilimshiq qatlam va hujayra membranasi esa mexanik va kimyoviy shikastlanishdan himoya qiladi. O'tkir pankreatitda fermentlar bez ichida faollanib, uning o'zini hazm qiladi; davolash uchun tripsin ingibitorlari (trasilol, kontrikal) qo'llanadi.

30. Proteolitik fermentlar. Oshqozonning proteolitik fermentlari

Proteolitik fermentlar (proteazalar, peptidgidrolazalar) peptid bog'ini gidrolizlaydi. Ta'sir joyiga qarab ikki guruhga bo'linadi: **endopeptidazalar** — zanjir ichidagi peptid bog'larni uzadi (pepsin, tripsin, ximotripsin, elastaza); **ekzopeptidazalar** — zanjir uchidan aminokislotalarni uzadi: karboksipeptidazalar C-uchdan, aminopeptidazalar N-uchdan, dipeptidazalar dipeptidlarni gidrolizlaydi. Faol markazining tuzilishiga ko'ra serinli (tripsin, ximotripsin, elastaza), aspartatli (pepsin, renin), metallofermentlar (karboksipeptidazalar) farqlanadi.

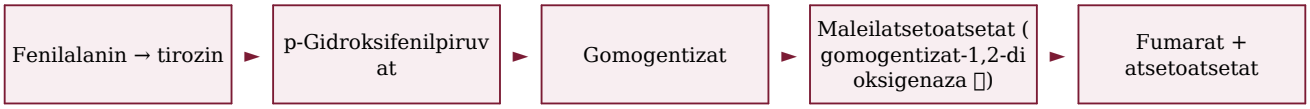
Oshqozonning proteolitik fermentlari:

Ferment	Belgilari
Pepsin	Pepsinogendan hosil bo'ladi (pepsinogen 40 kDa; ichida pepsin 34 kDa va ingibitor, ~3,1 kDa, ko'p lizin va arginin saqlaydi). HCl ishtirokida va autokataliz bilan faollanadi. Optimal pH **1–2,5**; aromatik aminokislotalar hosil qilgan bog'larni uzadi, deyarli barcha tabiiy oqsillarni parchalaydi
Gastriksin	Molekular massasi ≈**31,5** kDa, optimal pH ≈**3,5**; dikarbon aminokislotalar hosil qilgan bog'larni uzadi. Pepsin:gastriksin nisbati ≈ 4:1; yara kasalligida u gastriksin tomonga siljiydi. Oshqozonda ikkala ferment birga ishlab, turli ovqatlarga moslashadi
Renin (ximozin)	Faqat emadigan bolalarda; Ca^{2+} ishtirokida sut kazeinogenini kazeinga aylantirib, uni ivitadi va oshqozonda ushlab turadi. Kattalarda yo'q: sut kislotali muhit va pepsin ta'sirida ivitiladi
Jelatinaza va boshqalar	Biriktiruvchi to'qima oqsillariga (jelatina) ta'sir qiladi

Pepsinogen miqdori (pepsinogen I) qon zardobida me'da shilliq qavati holati ko'rsatkichi: yara kasalligida oshadi, atrofik gastritda pasayadi. Oshqozon shirasining pepsin faolligi organizmni o'z to'qimasini hazm qilishdan shilimshiq (muksin) va bikarbonatlar himoya qiladi. Shilimshiq qatlam kamaysa (NSAV, Helicobacter pylori), peptik yara paydo bo'ladi.

31. Alkaptonuriya

Alkaptonuriya — fenilalanin va tirozin almashinuvining irsiy buzilishi; avtosom-retsessiv ravishda o'tadi, kam uchraydi (taxminan 1:250 000 – 1:1 000 000). Birinchi bo'lib A. Garrod (1902) uni «tug'ma metabolizm xatosi» sifatida ta'riflagan.



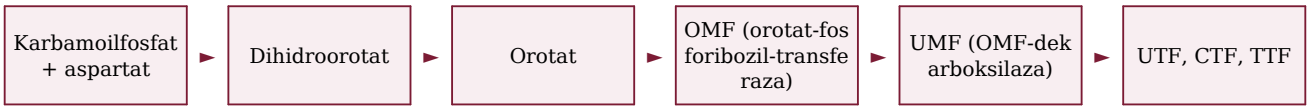
Sababi — gomogentizin kislotasini oksidlovchi ferment (**gomogentizat-1,2-dioksigenaza**) yetishmovchiligi. Natijada tirozin almashinuvida hosil bo'lgan gomogentizin kislotasi parchalanmay, qon va to'qimalarda to'planadi va siydik bilan ko'p chiqariladi.

Klinik belgilari: **siydik havoda qorayadi** (ayniqsa ishqoriy muhitda), chunki gomogentizat oksidlanib va polimerlanib qora pigment — alkaptoxrom — hosil qiladi; bu bolalikdan yaqqol seziladi (yostiqcha va tagliklarda qora dog'lar). Qariganda (30–40 yoshdan) pigment bog'lovchi to'qima va tog'aylarda to'planadi — **oxronoz**: quloq va burun tog'aylari ko'kimtir-qora tusga kiradi, sklerada va terida qora dog'lar paydo bo'ladi, umurtqa va yirik bo'g'imlarda oxronoz artriti (osteoartrit) rivojlanadi; yurak qopqoqlari va buyrak toshlari uchrashi mumkin.

Tashxis: siydik qorayishi, temir (III)-xlorid bilan sinama (ko'k-yashil rang), siydikda gomogentizat miqdorini xromatografiya bilan aniqlash. Davo: tirozin va fenilalanin kam parhez, C vitamini (oksidlanishdan himoya qiladi), nitizinon (p-gidroksifenilpiruvat-dioksigenazani ingibirlab gomogentizat hosil bo'lishini kamaytiradi) va simptomatik davo.

32. Orotatsiduriya

Orotatsiduriya — siydik bilan ko'p miqdorda orot kislotasining chiqishi. Orot kislotasi pirimidin nukleotidlar sintezining oraliq mahsuloti. Birlamchi (irsiy) orotatsiduriya — avtosom-retsessiv kasallik bo'lib, UMF-sintaza (bifunksional ferment) nuqsoniga bog'liq: bu ferment orotat-fosforibozil-transferaza va orotidin-5-fosfat-dekarboksilaza faolligini birlashtiradi.



Tur	Nuqson	Belgilari
I tur	Ikkala ferment faolligi yo'q (orotatfosforibozil-transferaza va OMF-dekarboksilaza)	Orotat siydikda ko'payadi; megaloblast anemiya (B_{12} va folat bilan davolanmaydi), o'sish va rivojlanishdan orqada qolish
II tur (juda kam)	Faqat OMF-dekarboksilaza nuqsoni	Orotidin ham ko'p chiqadi; kamroq og'ir

Sutkasiga **1,5** g gacha orotat chiqadi (me'yordan taxminan 1000 marta ko'p); siydikni sovitganda orot kislotasi ninasimon kristallar cho'kmasini hosil qiladi. Orot kislotasi zaharli emas; kasallik belgilari **pirimidin tanqisligi**dan kelib chiqadi. Davolash: **uridin** (yoki uridin triatsetat) beriladi — hujayrada uridinkinaza ta'sirida UMF hosil qiladi, pirimidin tanqisligi bartaraf bo'ladi va teskari aloqa orqali karbamoilfosfatsintetaza II ingibirlanib orotat sintezi ham kamayadi. Davolash umr bo'yi davom etadi.

Ikkilamchi orotatsiduriya: 1) mochevina sikli fermentlari nuqsonida (ornitin-karbamoiltransferaza yetishmovchiligi, giperammonemiya II tur) mitoxondriyada to'plangan karbamoilfosfat sitozolga chiqib pirimidin sintezini kuchaytiradi; 2) allopurinol qabul qilganda — u oksipurinol-ribonukleotidga aylanib orotidilatdekarboksilazani ingibirlaydi va orotat ko'payadi.

33. Oqsillarning so'rilishi va uni buzilishi bilan boradigan kasalliklar

Oqsillar hazmining mahsuloti asosan **erkin aminokislotalar** holida, ozroq miqdorda di- va tripeptidlar holida so'riladi. Aminokislotalar ingichka ichak epiteliysiga **Na^+ga bog'liq ikkilamchi faol transport** (simport) bilan o'tadi: Na^+ gradiyentini Na^+,K^+-ATFaza ta'minlaydi. Taxminan **5** ta spetsifik tashuvchi bor: neytral alifatik, siklik (aromatik), asosiy (Lys, Arg, Orn, Cys), kislotali (Asp, Glu) aminokislotalar va prolin (iminokislotalar) uchun. Di- va tripeptidlar H^+ bilan birga PEPT1 tashuvchisi orqali kirib, hujayrada aminokislotalargacha gidrolizlanadi. Qo'shimcha yo'l — **γ-glutamil sikli** (Meyster sikli): glutation γ-glutamil qoldig'ini aminokislotaga ko'chirib, γ-glutamilaminokislotani hujayra ichiga tashiydi, u yerda aminokislota ajraladi.

Chaqaloqlarda ichak shilliq qavatining o'tkazuvchanligi yuqori va proteolitik fermentlar faolligi past bo'lgani uchun nativ oqsillarning oz miqdori pinotsitoz yo'li bilan so'rilishi mumkin: bu sensibilizatsiya va oziq-ovqat allergiyasiga sabab bo'ladi. Oqsillarni parenteral yuborish ham sezuvchanlik va anafilaksiyaga olib kelishi mumkin.

Kasallik	Nuqson	Belgilari
Xartnup kasalligi	Neytral aminokislotalar tashuvchisi (B^0AT1) nuqsoni: ichakda va buyrakda triptofan va boshqa neytral aminokislotalar so'rilmaydi	Pellagra o'xshash dermatit, serebellar ataksiya; siydikda neytral aminokislotalar va indol hosilalari ko'p
Sistinuriya	Sistin, ornitin, lizin va arginin (asosiy aminokislotalar) tashuvchisi nuqsoni (buyrak va ichak)	Sistinli buyrak toshlari (sistin siydikda yomon eriydi)
Seliakiya (glyuten enteropatiyasi)	Gliadinga (bug'doy oqsili) immun javob, ingichka ichak vorsinkalari atrofiyasi	Diareya, steatoreya, vazn kamayishi, anemiya; barcha moddalar so'rilishi buziladi
Kistoz fibroz, surunkali pankreatit	Pankreas fermentlari yetishmovchiligi	Oqsil hazmi buziladi, steatoreya
Iminoglitsinuriya, lizinuriyali oqsil intolerantligi	Prolin/glitsin yoki asosiy aminokislotalar tashuvchisi nuqsoni	Siydikda mos aminokislotalar ko'payadi; ammiak oshishi
Oqsil-yo'qotuvchi enteropatiya, kvashiorkor	Ichakdan oqsil yo'qotish yoki ovqatda oqsil kamligi	Gipoalbuminemiya, shishlar, o'sish to'xtashi

Aminokislotalarni so'rilishi buzilganda yetishmaydigan aminokislotalar (masalan, triptofandan niatsin sintezi kamayib pellagra), vitaminlar tanqisligi, ichak bakteriyalari bilan chirish mahsulotlari ko'payishi (indikan siydikda ortadi) kuzatiladi. Davo: sababga qarab parhez (seliakiyada glyutensiz), fermentlar, yetishmayotgan aminokislota va vitaminlar.

34. Fenilalanin almashinuvi, fenilketonuriya, parkinsonizm, albinizm

Fenilalanin — almashtirib bo'lmaydigan aminokislota: hayvon to'qimalari benzol halqasini sintezlay olmaydi. Uning asosiy almashinuv yo'li — **tirozin**ga gidroksillanish: reaksiyani fenilalanin-4-monooksigenaza (fenilalaningidroksilaza) katalizlaydi; kofaktori — **tetragidrobiopterin** (BH_4), O_2 ishtirok etadi. BH_4 ni dihidropteridinreduktaza qayta tiklaydi. Tirozin esa ovqatda fenilalanin yetarli bo'lganda to'liq almashinadigan aminokislota hisoblanadi.

Fenilalanin ► Tirozin (fenilalaningi droksilaza, BH_4) ► DOFA (tirozingidroksilaza) ► Dofamin ► Noradrenalin → adrenalin

Tirozindan quyidagilar hosil bo'ladi: katexolaminlar (dofamin, noradrenalin, adrenalin), qalqonsimon bez gormonlari (tiroksin, triyodtironin), **melanin** pigmenti (tirozinaza orqali melanotsitlarda); tirozin parchalanishi esa fumarat va atsetoatsetatga olib boradi (shuning uchun fenilalanin aralash glyukogen-ketogen).

Fenilketonuriya (FKU) — og'ir irsiy kasallik (avtosom-retsessiv, taxminan 1:10 000); fenilalaningidroksilaza yetishmovchiligi sababli fenilalanin tirozinga aylanmaydi. Qon va to'qimalarda fenilalanin **80 mg/dl** gacha ortadi (me'yor **1–4 mg/dl**). Ortiqcha fenilalanin kamroq ishlatiladigan yo'lga o'tadi: fenilpiruvat, fenillaktat va fenilatsetat hosil bo'ladi va siydik bilan chiqadi; fenilatsetat siydikka «sichqon hidi» beradi. Belgilari tug'ilgandan keyingi dastlabki oylarda boshlanadi: aqliy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolish (fenilpiruvatli oligofreniya), tutqanoq, teri, soch va ko'z rangining oqarishi

(tirozin kamayib melanin sintezi pasayadi). Siydikka temir (III)-xlorid qo'shilganda yashil rang beradi. Chaqaloqlarda tashxis skrining (qon tomchisida fenilalanin miqdori, Gatri sinamasi) bilan qo'yiladi. Davo: fenilalanini kam maxsus parhez (hayotning dastlabki kunlaridan boshlab, kamida o'smirlik va homiladorlik davrigacha); kasallikning kam qismi BH_4 almashinuvi nuqsoniga bog'liq va BH_4 bilan davolanadi.

Parkinsonizm — dofamin almashinuvining buzilishi bilan bog'liq nerv kasalligi: o'rta miyaning qora moddasi neyronlarida dofamin ishlab chiqarilishi kamayadi. Dofamin DOFA ning dekarboksillanishidan (DOFA-dekarboksilaza, B_6) hosil bo'ladi va qora modda neyronlari sinapslarida mediator bo'lib xizmat qiladi. Belgilari: qo'l titrashi (tremor), mushaklar qattiqligi (rigidlik), harakatlarning sekinlashishi (bradikineziya). Dofaminning o'zi qon-miya to'sig'idan o'tmagani uchun davolashda uning o'tmishdoshi **levodopa** (L-DOFA) beriladi, uni periferiyada parchalanishdan karbidopa saqlaydi; MAO-B ingibitorlari ham qo'llanadi.

Albinizm — tirozindan melanin sintezi buzilishi: tirozinaza (okulokutan albinizmning I turi) faolligi yo'q. Terining, sochning va ko'z kamalagining pigmentsizligi, quyosh nuriga o'ta sezuvchanlik, teri saratoni xavfi, ko'zning xiralashishi, nistagm va ko'rish o'tkirligi pasayishi kuzatiladi. Davo yo'q; quyoshdan himoya, ko'zoynak tavsiya etiladi.

35. Aminokislotalar azotsiz qoldiqlaridan qanday moddalar hosil bo'ladi

Aminokislotadan aminoguruh ajralgach (transaminlanish yoki dezaminlanish) uglerod skeleti — α-ketokislota yoki unga yaqin modda — qoladi. Bu skeletlar metabolizmning amfibolik oraliq moddalariga aylanadi va keyingi yo'llardan o'tadi: Krebs siklida CO_2 va H_2O gacha yonadi (energiya), glyukoza yoki yog' kislotalari va ketonlar sintezida ishlatiladi, qisman yangi (almashinadigan) aminokislotalar sintezi uchun qayta ishlatiladi.

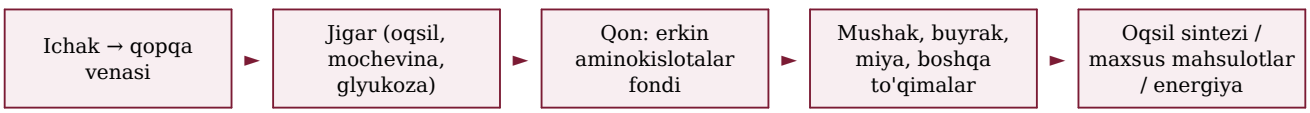
Uglerod skeleti ko'chadigan modda	Qaysi aminokislotalar
Piruvat	Ala, Ser, Gly, Cys, Thr (qisman), Trp (qisman)
Oksaloatsetat	Asp, Asn
α-Ketoglutarat	Glu, Gln, Pro, Arg, His
Suksinil-KoA	Val, Ile, Met, Thr (qisman)
Fumarat	Phe, Tyr (qisman), Asp (mochevina siklida)
Atsetil-KoA / atsetoatsetil-KoA	Leu, Lys, Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr

Asp va Glu to'g'ridan-to'g'ri transaminlanish bilan oksaloatsetat va α-ketoglutaratga aylanadi; shu sababli ular siklning oraliq moddalari fondini to'ldiradi. Uglerod skeletlarining taqdiri organizmning holatiga bog'liq: ovqat bilan oqsil ko'p tushganda ortiqchasi yog'ga aylanadi va yonadi; ochlikda va qandli diabetda glyukoneogenez kuchayib, glyukogen aminokislotalar glyukozaga aylanadi; ketogen aminokislotalar esa keton tanachalari hosil qiladi. Atsetil-KoA dan hayvon organizmida glyukoza sintez qilinmaydi, chunki piruvatdehidrogenaza reaksiyasi qaytmasdir.

Bir uglerodli qoldiqlarning almashinuvida ham uglerod skeletining bir qismi ishtirok etadi: serinning β-uglerodi, glitsinning α-uglerodi, metionin va kolinning $–CH_3$ guruhi tetragidrofolat (TGFK) bilan boshqa sintezlarga (purin, pirimidin, serin, glitsin, metionin) uzatiladi.

36. So'rilgan aminokislotalarning taqdiri. Hujayra membranalari orqali tashilishi

Ichakdan so'rilgan aminokislotalar qopqa venasi orqali jigarga tushadi; jigar ularni oqsil, mochevina, glyukoza va ketonlar sintezi uchun ishlatadi, qolgani qonga o'tadi. Plazmada va hujayralarda doimiy **erkin aminokislotalar fondi** saqlanadi (ovqat, to'qima oqsillari parchalanishi va sintezlangan aminokislotalar hisobiga). Mushak, buyrak, miya va boshqa to'qimalar ularni qondan oladi.



Hujayra membranalari orqali tashilishi. Aminokislotalar zaryadli va qutbli bo'lgani uchun lipid qavatdan o'ta olmaydi, ular maxsus tashuvchi oqsillar (transporterlar) orqali kiradi. Asosiy tizimlar: **Na^+ga bog'liq simport** (A tizimi — kichik neytral aminokislotalar; ASC; N tizimi — Gln, His, Asn; glitsin tashuvchisi) — faol, ATF energiyasi Na^+-gradiyent orqali beriladi; Na^+ ga bog'liq bo'lmagan tizimlar (L tizimi — yirik neytral aminokislotalar Leu, Ile, Val, Phe, Trp; y^+ — asosiy; X^-AG — kislotali). Bir tizimga mansub aminokislotalar tashuvchi uchun raqobatlashadi, shuning uchun ularning biri ko'p bo'lsa boshqasi kirmaydi (masalan, miyaga triptofan Leu va Phe bilan raqobat qiladi).

γ-Glutamil sikli (Meyster sikli): membrananing tashqi yuzasidagi γ-glutamiltransferaza glutation γ-glutamil qoldig'ini tashilayotgan aminokislotaga ko'chiradi; hosil bo'lgan γ-glutamilaminokislota hujayra ichiga o'tadi, u yerda aminokislota ajraladi, qolgani esa glutationni qayta hosil qilish uchun ishlatiladi (jarayon ATF sarflaydi). Insulin mushak va jigarda aminokislotalar kirishini va oqsil sintezini kuchaytiradi, glyukokortikoidlar esa mushakda kataboliz va aminokislotalar chiqishini oshiradi.

Buyrakda aminokislotalar glomerulyar filtratdan proksimal kanalchalarda xuddi shu tashuvchilar bilan 98–99% qayta so'riladi. Tashuvchi nuqsonida (sistinuriya, Xartnup, iminoglitsinuriya) siydikda mos aminokislotalar yo'qotiladi; ko'p aminokislotalar bilan qon aminokislotalari miqdori oshganda (masalan, jigar yetishmovchiligida) ular siydik bilan chiqa boshlaydi.

37. Biogen aminlar ahamiyati, hosil bo'lishi va ularni zararsizlantirish yo'llari

Biogen aminlar — aminokislotalar dekarboksillanishidan hosil bo'ladigan kam molekulyar massali, fiziologik faol moddalar. Reaksiya piridoksalfosfat (B_6) ga bog'liq maxsus dekarboksilazalar bilan qaytmas bo'lib boradi. Biogen aminlar neyromediator, mahalliy gormon va to'qima boshqaruvchilari vazifasini bajaradi.

Aminokislota	Amin (biologik faol modda)	Fiziologik vazifasi
Gistidin	**Gistamin**	Qon tomirlarni kengaytiradi, o'tkazuvchanlikni oshiradi (shish), bronxlarni toraytiradi, me'da shirasi ajralishini kuchaytiradi, allergiya va yallig'lanish mediatori, og'riq mediatori
Triptofan → 5-gidroksitriptofan	**Serotonin**	Miyada qo'zg'atuvchi mediator, kayfiyat, uyqu, qon tomirlar tonusi, ichak peristaltikasi, trombotsitlar agregatsiyasi
Tirozin → DOFA	**Dofamin** (→ noradrenalin, adrenalin)	Miya mediatori (harakat nazorati, motivatsiya); katexolaminlar sintezi
Glutamat	**GAMK** (γ-aminomoy kislotasi)	Markaziy nerv tizimining asosiy tormozlovchi mediatori
Serin	Etanolamin → xolin	Fosfolipidlar, asetilxolin sintezi
Sistein	Taurin	O't kislotalari konyugatsiyasi
Ornitin, Lizin	Putressin, kadaverin → spermidin, spermin (poliaminlar)	DNK, RNK va oqsil sintezi boshqaruvi, hujayra o'sishi va bo'linishi

Zararsizlantirish. Biogen aminlar to'planib qolsa fiziologik jarayonlarga salbiy ta'sir qiladi, shuning uchun to'qimalarda ular tez inaktivlanadi. Asosiy yo'l — **oksidlovchi dezaminlanish**: monoaminooksidaza (MAO; FAD tutadi, mitoxondriyada; birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi aminlarni parchalaydi — serotonin, dofamin, noradrenalin, tiramin) va diaminooksidaza (DAO; mis saqlaydi, kofaktori — topaxinon (TPQ); gistamin, putressin, kadaverinni) aminni aldegid, ammiak va H_2O_2 ga aylantiradi; aldegid aldegiddehidrogenaza ta'sirida kislotaga oksidlanadi, H_2O_2 katalaza bilan parchalanadi. Katexolaminlar yana katexol-O-metiltransferaza (COMT; metil donori — S-adenozilmetionin) bilan metillanadi (oxirgi mahsulot — vanilmindal kislota). Qisman aminlar glyukuronat, sulfat yoki atsetil bilan konyugatsiyalanadi.

Klinik ahamiyati: MAO ingibitorlari (depressiya davosi) tiramin saqlagan mahsulotlar (pishloq, vino) bilan bir vaqtda qabul qilinsa, gipertonik krizga olib kelishi mumkin; karsinoid o'smada serotonin ko'p ajraladi (ich ketishi, qizarish); feoxromotsitomada katexolaminlar va siydikda vanilmindal kislota ko'payadi; B_6 vitamini yetishmaganda (masalan, izoniazid bilan davolashda) GAMK sintezi kamayib, tutqanoq paydo bo'ladi.

38. Aminokislotalar almashinuvining asosiy beshta metabolit yo'li

Aminokislotalarning hujayradagi taqdiri bir nechta asosiy yo'llar orqali belgilanadi. Hamma aminokislotalar uchun umumiy bo'lgan yo'llar — transaminlanish, dezaminlanish, dekarboksillanish; ularga uglerod skeletining o'zgarishi va maxsus azotli mahsulotlar sintezi qo'shiladi.

№	Yo'l	Mohiyati	Mahsuloti
1	**Transaminlanish**	Aminoguruh aminokislotadan α-ketokislotaga ko'chadi (aminotransferazalar, kofermenti — piridoksalfosfat); ammiak hosil bo'lmaydi	Yangi aminokislota va yangi ketokislota; asosiy akseptor α-ketoglutarat → glutamat
2	**Dezaminlanish**	Aminoguruh NH_3 shaklida ajraladi; asosiy yo'l — bilvosita oksidlanishli dezaminlanish (transdezaminlanish)	NH_3 + α-ketokislota; NH_3 mochevinaga aylanadi
3	**Dekarboksillanish**	Karboksil guruh CO_2 ko'rinishida ajraladi (dekarboksilazalar, B_6)	Biogen aminlar + CO_2
4	**Uglerod skeletining o'zgarishi**	Aminoguruhsiz qoldiq Krebs sikliga kiradi	CO_2 + H_2O + energiya; glyukoza, yog' kislotalari, ketonlar
5	**Maxsus mahsulotlar sintezi**	Bir uglerodli qoldiqlar, kreatin, gem, purin va pirimidinlar, glutation va boshqalar	Funksional muhim azotli birikmalar

Transaminlanish. AlAT (alaninaminotransferaza) alanin va α-ketoglutaratdan piruvat va glutamat hosil qiladi; AsAT (aspartataminotransferaza) aspartat va α-ketoglutaratdan oksaloatsetat va glutamat hosil qiladi. Reaksiya qaytar: aminokislotalar sintezida va degradatsiyasida ham ishlaydi. Kofermenti — piridoksalfosfat (B_6 vitamini hosilasi): u aminoguruhni vaqtincha piridoksaminfosfat shaklida ushlab turadi. Klinik ahamiyati: transaminazalar hujayra ichida ko'p, qonda oz bo'lgani uchun to'qima shikastlanganda qondagi faolligi keskin oshadi. Jigar kasalliklarida (gepatit) AlAT keskin ko'tariladi (jigarda ko'proq), miokard infarktida AsAT dastlabki 3-5 soatda **20–30** martagacha oshadi, sutka oxirida ikkala ferment maksimumga yetadi, 2-3 kundan keyin me'yorga qaytadi.

Bilvosita dezaminlanish ikki bosqichda boradi: avval istalgan aminokislota α-ketoglutaratga aminoguruhini berib glutamat hosil qiladi (transaminlanish), keyin glutamat **glutamatdehidrogenaza** (NAD^+ yoki $NADF^+$) ta'sirida oksidlanib dezaminlanadi — NH_3 va α-ketoglutarat hosil bo'ladi (reaksiya qaytar). To'g'ridan-to'g'ri oksidlanishli dezaminlanish peroksisomalardagi L- va D-aminokislota oksidazalari (FMN va FAD) bilan boradi, lekin ahamiyati kam. Gistidin, serin, treoninda esa oksidlovchi bo'lmagan dezaminlanish ham bor.

39. Aminokislotalarning dekarboksillanishi

Dekarboksillanish — aminokislota karboksil guruhining CO_2 ko'rinishida ajralishi; mahsuloti **biogen aminlar**. Reaksiya qaytmas, **dekarboksilazalar** katalizlaydi, kofermenti — **piridoksalfosfat** (B_6). Tirik organizmlarda to'rt tur ma'lum:

Tur	Mohiyati	Misol
α-Dekarboksillanish	Hayvon to'qimalariga xos; α-uglerod yaqinidagi karboksil ajraladi → amin + CO_2	His → gistamin, Glu → GAMK, Tyr/DOFA → dofamin
ω-Dekarboksillanish	Mikroorganizmlarga xos	Asparagin kislotasi → β-alanin
Transaminlanish bilan bog'liq	Yangi aminokislota va aldegid hosil bo'ladi	Mikroorganizmlarda
Kondensatsiya bilan bog'liq	Ikki molekula bilan birga	Glitsin + suksinil-KoA → δ-aminolevulinat (gem sintezi); serin + palmitoil-KoA → sfingolipidlar

To'qimalarda dekarboksillanishga uchraydigan aminokislotalar: tirozin, triptofan, 5-gidroksitriptofan, gistidin, glutamat, 3,4-dioksifenilalanin (DOFA), serin, sistein, arginin, ornitin, lizin, S-adenozilmetionin. Ularning mahsulotlari (serotonin, gistamin, GAMK, dofamin, putressin, spermidin, spermin va boshqalar) oldingi savolda ko'rsatilgan.

Muhim holatlar: **glutamatdan GAMK** hosil bo'lishi (glutamatdekarboksilaza) miyada tormozlanishni ta'minlaydi, B_6 yetishmovchiligi (yoki izoniazid, penitsillamin ta'siri) GAMK kamayishi va tutqanoq

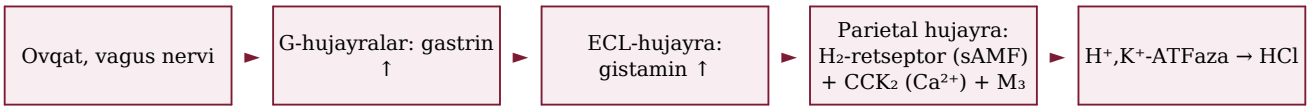
xurujlariga olib keladi; **ornitin dekarboksilaza** (ODK) putressin sintezini boshlaydi — bu ferment tez o'sayotgan to'qimalarda (o'sma, regeneratsiya) faol, uning ingibitori (DFMO) davolashda qo'llanadi; **gistidindekarboksilaza** gistamin hosil qiladi (semiz hujayralar, ECL-hujayralar). Ichakda bakteriyalar ham dekarboksillanish natijasida zaharli aminlar (kadaverin, putressin, tiramin, triptamin) hosil qiladi.

40. Gistamin va gastrinning oshqozon sekretsiyasini stimullashi

Oshqozon shirasi sekretsiyasi nerv va gumoral omillar bilan boshqariladi; parietal hujayralarni uchta asosiy rag'batlantiruvchi ta'sir qiladi: **gistamin**, **gastrin** va **asetilxolin**.

Gistamin gistidindan gistidindekarboksilaza ta'sirida semiz hujayralarda va oshqozon shilliq qavatidagi ECL-hujayralarda (enterokromaffinga o'xshash) hosil bo'ladi. Parietal hujayrada gistamin **H_2-retseptor**ga bog'lanadi → Gs-oqsil → adenilatsiklaza → sAMF ↑ → proteinkinaza A → H^+,K^+-ATFaza faollashadi va ko'p miqdorda HCl ajraladi. Gistamin eng kuchli stimulyator hisoblanadi; boshqa stimulyatorlar (gastrin va asetilxolin) ham asosan gistamin ajralishini oshirib ta'sir qiladi.

Gastrin — antral qismdagi G-hujayralarda ishlab chiqariladigan peptid gormon (G-17 va G-34), ovqat oqsillari, aminokislotalar (triptofan, fenilalanin), oshqozonning cho'zilishi, vagus nervi (gastrin chiqaruvchi peptid) bilan ajraladi. U qon orqali CCK_2 (gastrin) retseptorlariga ta'sir qiladi: ECL-hujayralardan gistamin ajralishini kuchaytiradi (asosiy ta'sir) va parietal hujayrani to'g'ridan-to'g'ri Gq → fosfolipaza C → IF_3/Ca^{2+} yo'li bilan rag'batlantiradi, shuningdek me'da shilliq qavatining o'sishini oshiradi.



Ta'sir sinergizm bilan kuchayadi: bir vaqtda gistamin, gastrin va asetilxolin bo'lsa, ularning birlashgan ta'siri alohida ta'sirlar yig'indisidan ko'p. Shu sababli H_2-retseptor blokatorlari (simetidin, ranitidin, famotidin) gistamin ta'sirini bloklab, gastrin va asetilxolin bilan chaqirilgan sekretsiyani ham kamaytiradi. Sekretsiyani somatostatin (D-hujayralar), sekretin, me'dadagi past pH (pH < 2 da gastrin ajralishi to'xtaydi), prostaglandin E_2 susaytiradi.

Klinik ahamiyati: gistamin yoki pentagastrin bilan stimulyatsiyalangan sekretsiyani o'lchash oshqozon kislotalilik holatini baholashga imkon beradi; gastrinoma (Zollinger-Ellison sindromi) gastrinning haddan ortiq ajralishi bilan boradi va og'ir yaralarga olib keladi; gistaminning boshqa ta'sirlari (kapillyar o'tkazuvchanligini oshirish, bronx torayishi, allergiya) alohida antigistamin preparatlar bilan bartaraf etiladi.

41. Ammiak hosil bo'lish jarayonlari. To'qimalarda ammiakni zararsizlantirish yo'llari

Ammiak (NH_3) aminokislotalar, biogen aminlar, purin va pirimidin asoslari almashinuvining oxirgi azotli mahsuloti. Sutkasiga 100 g oqsil parchalanganda ≈**19,4 g** ammiak hosil bo'ladi. U to'qimalarda asosan ammoniy ioni (NH_4^+) holida bo'ladi. Qonda me'yorda **25–40 mkmol/l** (0,4–0,7 mg/l) bo'ladi, bundan yuqori konsentratsiya zaharli.

Manba	Jarayon va ferment	Joyi
Aminokislotalar	Bilvosita dezaminlanish (aminotransferaza + glutamatdehidrogenaza) — asosiy manba	Barcha to'qimalar
Glutamin va asparagin	Glutaminaza, asparaginaza	Buyrak, ichak
Gis, Ser, Thr	Oksidlanmaydigan dezaminlanish (gistidaza, serin-, treonindegidrataza)	Jigar
Biogen aminlar	Oksidlanishli dezaminlanish (MAO, DAO)	Barcha to'qimalar
Purin va pirimidinlar	AMF-dezaminaza, nukleotidlar parchalanishi	Faol ishlayotgan mushak, jigar
Ichak bakteriyalari	Oqsil chirishi, mochevinaning ureaza bilan parchalanishi	Yo'g'on ichak

Zaharlilik mexanizmi: NH_3 membranalardan oson o'tadi va miyada glutamatdehidrogenaza reaksiyasini glutamat hosil bo'lish tomoniga siljitib, α-ketoglutaratni kamaytiradi; natijada Krebs sikli

sekinlashadi, ATF tanqisligi (gipoenergetik holat) paydo bo'ladi. Glutamin sintezi kuchayib, astrotsitlarda osmotik bosim oshadi va miya shishadi; glutamat va GAMK sintezi buziladi, neyromediatorlar almashinuvi izdan chiqadi. NH_4^+ Na^+,K^+ ioni kanallari bilan raqobat qilib nerv impulsini o'tishini buzadi. Qon pH ishqoriylashib (alkaloz) gemoglobinning kislorodga moyilligi ortadi va to'qima gipoksiyasi kuchayadi.

Zararsizlantirish yo'llari: 1) **Glutamin va asparagin sintezi** — glutaminsintetaza (ATF sarflab, NH_3 ni glutamatga biriktiradi; miya, mushak, jigarda) va asparaginsintetaza; glutamin ammiakning zararsiz transport shaklidir. 2) **Qaytaruvchi aminlanish** — α-ketoglutarat + NH_3 + NADFH → glutamat (glutamatdehidrogenaza) va boshqa aminokislotalar sintezi. 3) **Mochevina sintezi** — jigarda ammiakning ≈85% i zararsizlantiriladi (ornitin sikli). 4) **Ammoniy tuzlari hosil bo'lishi** — buyrakda glutaminaza glutamindan ammiak ajratadi, u siydikda H^+ bilan NH_4^+ hosil qilib kislotalarni neytrallaydi va Na^+ ni tejaydi (sutkasiga ≈0,3–0,4 g ammiak). 5) **Kreatin va boshqa sintezlar** (ammiak azotining bir qismi).

Mushaklardan ammiak **alanin** shaklida (glyukoza-alanin sikli), ichakdan esa glutamin shaklida jigarga yetkaziladi. Ammiak zararsizlantirilmasa **giperammoniemiya** rivojlanadi (sabablari: mochevina sikli fermentlarining irsiy nuqsoni, jigar sirrozi, gepatit). Belgilari: ko'ngil aynishi, qusish, bosh aylanishi, tutqanoq, uyquchanlik, koma, miya shishi; bolalarda aqliy rivojlanishdan orqada qolish. Davo: oqsil kam parhez, laktuloza (ichakdan ammiak so'rilishini kamaytiradi), antibiotiklar (ichak mikroflorasini bostiradi), arginin, natriy benzoat va fenilatsetat (ammiakni siydik bilan chiqaruvchi konyugatlar), L-ornitin-L-aspartat.

42. Uglevodlar, yog'lar va aminokislotalar almashinuviga gormonlarning ta'siri

Moddalar almashinuvi gormonlar tomonidan muvofiqlashtiriladi. Qon glyukozasini pasaytiruvchi yagona gormon — **insulin**; uni oshiruvchilar ko'p (glyukagon, adrenalin, kortizol, o'sish gormoni, tiroksin).

Gormon	Uglevodlar	Yog'lar	Oqsillar
Insulin (β-hujayralar)	GLYuT-4 orqali glyukoza kirishini oshiradi, glyukokinaza va glikogensintetazani faollaydi, glikoliz ↑; glikogenoliz va glyukoneogenez ↓ → glyukoza ↓	Lipogenez ↑ (atsetil-KoA-karboksilaza), lipoprotein-lipaza ↑, lipoliz ↓ (gormonsezgir lipaza ingibirlanadi), ketogenez ↓	Aminokislotalar kirishi va oqsil sintezi ↑, proteoliz ↓ (anabolik)
Glyukagon (α-hujayralar)	Glikogenoliz va glyukoneogenez ↑ (sAMF), glikoliz ↓ → glyukoza ↑ (faqat jigarga ta'sir)	Lipoliz ↑, yog' kislotalari oksidlanishi va ketogenez ↑	Aminokislotalardan glyukoza sintezi ↑
Adrenalin	Jigar va mushakda glikogenoliz ↑ (fosforilaza «a»), glyukoza ↑, laktat ↑	Lipoliz ↑ (β-retseptor, sAMF)	Mushakda proteoliz kam ↑
Kortizol (buyrak usti po'stlog'i)	Glyukoneogenez fermentlari sintezi ↑, to'qimalarda glyukoza ishlatilishi ↓ → glyukoza ↑	Lipoliz ↑ (ruxsat beruvchi ta'sir)	Mushak va limfoid to'qimada proteoliz ↑, jigarda sintez ↑
Tiroksin, T_3	Glyukoza so'rilishi va ishlatilishi ↑, glikogenoliz ↑	Lipoliz va oksidlanish ↑, xolesterin parchalanishi ↑ (qonda ↓)	Yuqori dozada proteoliz ↑, past dozada sintez ↑; bazal almashinuv ↑
O'sish gormoni	To'qimalarda glyukoza ishlatilishi ↓ (diabetogen), glyukoneogenez ↑	Lipoliz ↑	Oqsil sintezi va o'sish ↑ (IGF-1 orqali)

Qaytaruvchi mexanizmlar. Adrenalin yoki glyukagon plazmatik membrana retseptoriga bog'lanadi → G-oqsil → adenilatsiklaza → sAMF → proteinkinaza A → fosforilaza-kinaza → **glikogenfosforilaza «b» (nofaol) → «a» (faol)**; shu bilan birga glikogensintetaza fosforillanib nofaollanadi. Insulin esa fosfataza faollashtirib, fosforilazani nofaollashtiradi va glikogensintetazani faollaydi. Mushakda adrenalin ta'sirida glikogenoliz bo'ladi, lekin glyukoza-6-fosfataza yo'qligi tufayli glyukoza qonga chiqmaydi.

Glyukokortikoidlar, glyukagon, o'sish gormoni, jinsiy gormonlar uglerod skeletini aminokislotalar va yog' parchalanishi mahsulotlaridan glyukoza hosil qilishga yo'naltirgani sababli «diabetogen» gormonlar deyiladi.

43. Ochlik va qandli diabetda bo'ladigan o'zgarishlar

Ochlik ham, qandli diabet ham insulin ta'sirining yetishmasligi (nisbiy yoki mutloq) va glyukagon/kortizol ustunligi bilan harakterlanadi, shu bois almashinuvdagi o'zgarishlar o'xshash: energiya manbai sifatida glikogen, so'ngra yog' va oqsil sarflanadi.

Ochlik bosqichlari: 1) Dastlabki 24 soatda jigar glikogeni sarflanadi (qonda glyukoza saqlanadi). 2) 1–3-sutkada glikogen tugagach, **glyukoneogenez** kuchayadi (aminokislotalar, laktat, glitserin), mushak oqsili parchalanadi, siydikda mochevina ko'payadi. Yog' to'qimasida lipoliz kuchayadi, jigarda yog' kislotalari oksidlanishi va **ketogenez** oshadi. 3) Uzoq ochlikda (3–4 hafta) miya energiyasining ≈2/3 qismini keton tanachalaridan oladi; shu sababli glyukozaga ehtiyoj kamayadi, mushak oqsili tejaladi, mochevina chiqishi pasayadi. Qonda glyukoza uzoq vaqt past-me'yoriy qoladi, keton tanachalari **40–50 mg%** ga yetishi mumkin, yengil metabolik atsidoz paydo bo'ladi.

Qandli diabet: 1-tur — β-hujayralar autoimmun yo'qolishi tufayli mutloq insulin tanqisligi; 2-tur — insulinga rezistentlik va nisbiy tanqislik. Asosiy o'zgarishlar:

Almashinuv	O'zgarishlar
Uglevodlar	Insulinga bog'liq GLYuT-4 orqali glyukoza kirishi mushak va yog' to'qimasida kamayadi (miya, eritrotsit va jigar glyukozani insulinsiz ham o'zlashtiradi), jigarda glikogen sintezi ↓, glyukoneogenez ↑ → **giperglikemiya** (och qoringa ≥ 7,0 mmol/l). Buyrak chegarasi (≈9–10 mmol/l, 160–180 mg%) oshganda **glyukozuriya**, osmotik poliuriya, polidipsiya
Yog'lar	Lipoliz kuchayadi, yog' kislotalari jigarga ko'p tushadi → ketogenez ↑ → **ketonemiya, ketonuriya, ketoatsidoz**; giperlipoproteinemiya (ZJPLP va xilomikronlar ko'payadi)
Oqsillar	Proteoliz kuchayadi, azot balansi manfiy, siydikda mochevina ↑; jarohat bitishi sekinlashadi
Asoratlar	Oqsillar glikozillanishi (HbA_1c ≥ 6,5%), sorbitol (poliol) yo'li faollashishi → katarakta, neyropatiya, mikroangiopatiya (retinopatiya, nefropatiya), ateroskleroz

Qiyoslash: ochlikda glyukoza darajasi past yoki me'yorda, diabetda esa yuqori; ikkalasida insulinga bog'liq to'qimalar (mushak, yog') glyukozadan yetarli foydalana olmaydi (diabetda qonda glyukoza ko'p bo'lsa ham), ketonlar ko'payadi, lekin diabetik ketoatsidoz ochlikdagiga nisbatan ancha og'ir (keton tanachalari 5 mmol/l dan oshadi, pH pasayadi, Kussmaul nafasi, nafasda atseton hidi, koma). Tashxis mezonlari: och qoringa glyukoza ≥ **7,0** mmol/l, glyukozaga yuklamadan 2 soat o'tgach ≥ **11,1** mmol/l, HbA_1c ≥ **6,5%**.

44. Ornitin sikli

Ornitin sikli (mochevina sikli, Krebs–Henseleit sikli) ammiakni zararsizlantirishning asosiy yo'li bo'lib, jigarda (ammiakning ≈85% i) boradi. 1932-yilda G. Krebs va K. Henseleit tomonidan ochilgan, birinchi ochilgan siklik metabolik yo'l. Sutkasiga ≈**25–30 g** mochevina hosil bo'ladi. Jarayonning birinchi ikki reaksiyasi mitoxondriyada, qolganlari sitozolda boradi.

$NH_3 + CO_2 + 2ATF$ → karbamoilfosfat (KFS-I) ► + ornitin → sitrullin (OKT) ► + aspartat → argininosuksinat (ASS, ATF) ► → arginin + fumarat (ASL) ► Arginin → mochevina + ornitin (arginaza)

№	Reaksiya	Ferment (joyi)
1	$NH_3 + CO_2 + 2$ ATF → karbamoilfosfat	**Karbamoilfosfatsintetaza I** (mitoxondriya); faollovchisi — N-atsetilglutamat
2	Karbamoilfosfat + ornitin → sitrullin	Ornitin-karbamoiltransferaza (mitoxondriya)
3	Sitrullin + aspartat + ATF → argininosuksinat + AMF + PP	Argininosuksinatsintetaza (sitozol)
4	Argininosuksinat → arginin + fumarat	Argininosuksinatliaza (sitozol)
5	Arginin + H_2O → mochevina + ornitin	Arginaza (sitozol)

Mochevinaning bitta azot atomi ammiakdan (karbamoilfosfat orqali), ikkinchisi aspartat aminoguruhidan keladi; uglerod CO_2 dan. Yig'indi tenglama: $CO_2 + NH_4^+ +$ aspartat + 3 ATF → mochevina + fumarat + 2 ADF + AMF + 2 Fn + PP; jami **4 makroergik bog'** sarflanadi. Fumarat Krebs siklida malat va oksaloatsetatga aylanib, aspartat sifatida siklga qaytadi (Krebs «velosipedi»). Ornitin va sitrullin mitoxondriya membranasidan maxsus tashuvchi orqali o'tadi.

Boshqarilishi: N-atsetilglutamat (NAG) karbamoilfosfatsintetaza I ning allosterik faollovchisi; uning sintezini glutamat va arginin oshiradi. Oqsilga boy parhez va ochlikda sikl fermentlari sintezi ortadi (ko'p aminokislota parchalanadi). Mochevina buyrak orqali chiqadi; qonda me'yorda **2,5–8,3** mmol/l.

Kasallik	Nuqsonli ferment	Belgilari
Giperammoniemiya I	KFS-I (avtosom-retsessiv)	Tug'ilgandan 24–48 soat ichida koma va o'lim; Gln, Ala, NH_3 ↑
Giperammoniemiya II	Ornitin-karbamoiltransferaza (X-xromosomaga bog'liq)	Gipotoniya, oqsilga toqatsizlik; siydikda orotat ↑ (karbamoilfosfat pirimidin sintezida sarflanadi)
Sitrullinemiya	Argininosuksinatsintetaza	Og'ir giperammoniemiya (chaqaloqlarda); sitrullin ↑
Argininosuksinaturiya	Argininosuksinatliaza	Giperammoniemiya, ataksiya, tutqanoq, soch mo'rtligi
Giperargininemiya	Arginaza	Arginin ↑, spastik parez, aqliy zaiflik

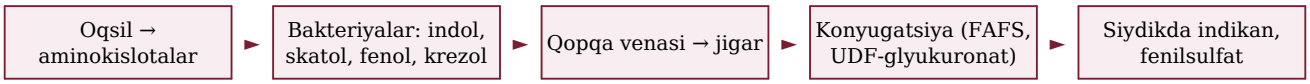
Mochevina sintezi surunkali gepatit va sirrozda ham buziladi. Davo: oqsil cheklangan parhez, arginin yoki sitrullin qo'shish, ammiakni chiqaruvchi vositalar.

45. Oqsillarning ichakda chirishi, zaharli moddalar hosil bo'lishi va ularni zararsizlantirilishi

Hazm bo'lmagan va so'rilmagan oqsil va aminokislotalarning bir qismi yo'g'on ichakka tushib, mikroflora fermentlari ta'sirida parchalanadi — bu **chirish** deyiladi. Ichak bakteriyalarining fermentlari odam to'qimalariga xos bo'lmagan reaksiyalarni (dekarboksillanish, dezaminlanish, yon zanjirlarni uzish) katalizlaydi.

Aminokislota	Chirish mahsuloti	Xossasi
Tirozin	**Fenol**, p-krezol; tiramin	Zaharli, jigarda zararsizlanadi
Triptofan	**Indol**, **skatol**; triptamin	Axlatga xos hid beradi, zaharli
Lizin, ornitin	Kadaverin, putressin	Zaharli aminlar («murda zahari»)
Fenilalanin	Feniletilamin	Biogen amin
Sistein, metionin	Vodorod sulfid, metilmerkaptan	Zaharli gazlar
Barchasi	NH_3, aminlar, kislotalar	Qo'shimcha toksik ta'sir

Bu moddalar qopqa venasi bilan jigarga tushib **konyugatsiya** yo'li bilan zararsizlantiriladi: sulfat qoldig'i (faol shakli — FAFS, 3'-fosfoadenozin-5'-fosfosulfat) yoki glyukuron kislotasi (faol shakli — UDF-glyukuronat) bilan birikadi. Ferment: arilsulfotransferaza va UDF-glyukuroniltransferaza. Natijada zararsiz juft (efirsulfat) kislotalar — fenilsulfat, krezolsulfat — hosil bo'ladi va siydik bilan chiqariladi. Indol va skatol avval indoksil va skatoksilga oksidlanib, so'ngra sulfat bilan birikadi: indoksilsulfat kislotaning kaliy tuzi **indikan** («hayvon indikani») deyiladi.



Siydikda **indikan** miqdori ichakda oqsil chirish tezligi va jigar zararsizlantirish funksiyasining ko'rsatkichidir. Ichakda chirish kuchayganda (ich qotish, ichak tutilishi, oqsilga boy ovqat, disbakterioz, gipoxlorgidriya) indikanuriya kuzatiladi; jigar kasalliklarida konyugatsiya sustlashib, zaharli moddalar ko'payadi va intoksikatsiya (ensefalopatiya) paydo bo'lishi mumkin. Xartnup kasalligida ham triptofanning ichakda bakteriyalar bilan parchalanishi kuchayib, siydik bilan indol hosilalari ko'p chiqadi.

46. Glikogen va ketogen aminokislotalarga qanday moddalar kiradi

Aminoguruhi ajralgach, aminokislotalarning uglerod skeleti qanday mahsulotga aylanishiga qarab ular uch guruhga bo'linadi. Bu bo'linish XX asr o'rtalarida maxsus parhezlar yordamida o'tkazilgan tajribalarda aniqlangan: diabetli hayvonga aminokislota berilsa, siydikda glyukoza ko'paysa — **glyukogen**, keton tanachalari ko'paysa — **ketogen** hisoblanadi.

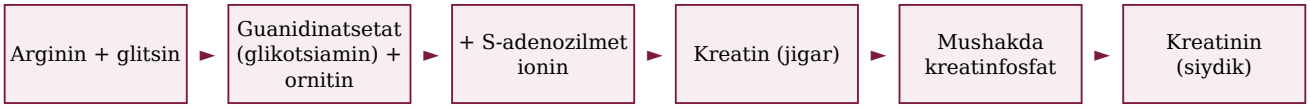
Guruh	Aminokislotalar	Qanday mahsulot beradi
Glyukogen (13–14 ta)	Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Met, Pro, Ser, Thr, Val	Piruvat, α-ketoglutarat, suksinil-KoA, fumarat, oksaloatsetat → glyukoza
Ketogen (2 ta)	Leu, Lys	Atsetil-KoA va atsetoatsetil-KoA → keton tanachalari va yog' kislotalari
Aralash (glyukogen va ketogen, 5 ta)	Ile, Phe, Tyr, Trp (Thr — qisman)	Skeletning bir qismi glyukoza, ikkinchi qismi atsetil-KoA beradi

Aminokislotalarning qaysi oraliq modda orqali Krebs siklga kirishi: piruvat — Ala, Ser, Gly, Cys, Thr, Trp; α-ketoglutarat — Glu, Gln, Pro, Arg, His; suksinil-KoA — Val, Ile, Met, Thr; fumarat — Phe, Tyr; oksaloatsetat — Asp, Asn; atsetil-KoA — Leu, Lys, Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr. Fenilalanin va tirozin parchalanishidan fumarat (glyukogen) va atsetoatsetat (ketogen) hosil bo'ladi, shuning uchun ular aralash; izoleysin — suksinil-KoA va atsetil-KoA beradi.

Klinik ahamiyati: ochlik va qandli diabetda glyukogen aminokislotalar glyukoneogenez uchun asosiy substrat bo'ladi, ketogenlari esa ketoatsidozni kuchaytiradi. Bu bo'linish parhez tuzishda ham ahamiyatli. Leysin va lizin faqat ketogen bo'lgani uchun ular glyukozaga (va umuman uglevodga) aylanmaydi.

47. Kreatin hosil bo'lish reaksiyasi bosqichlari

Kreatin (metilguanidinosirka kislotasi) mushak energiya almashinuvi uchun zarur modda. Sintezida uchta aminokislota — **arginin, glitsin va metionin** (metil donori sifatida S-adenozilmetionin) ishtirok etadi; jarayon **buyrak**, **oshqozon osti bezi** va **jigar**da boradi va transmetillanish yo'li bilan kechadi.



1-bosqich (buyrak, oshqozon osti bezi): glitsin-amidinotransferaza arginin guanidin guruhini glitsinga ko'chiradi — guanidinatsetat (glikotsiamin) va ornitin hosil bo'ladi. **2-bosqich** (jigar): guanidinatsetat-metiltransferaza guanidinatsetatni S-adenozilmetionin hisobiga metillaydi — kreatin va S-adenozilgomotsistein hosil bo'ladi. Kreatin qon orqali mushak, yurak va miyaga o'tadi (maxsus tashuvchi bilan).

Mushakda **kreatinkinaza** ta'sirida kreatin ATF bilan fosforillanib **kreatinfosfat** (energiya zaxirasi) hosil qiladi. ATF kerak bo'lganda reaksiya teskari yo'nalishda ketadi va ADF ni darhol fosforlaydi. Kreatin va kreatinfosfatning taxminan 1,5–2% i har kuni fermentsiz halqalanib **kreatinin**ga aylanadi; kreatinin buyrak orqali chiqadi. Sutkalik chiqishi ≈**1–1,5 g** (mushak massasiga proporsional), shu sababli qon zardobida kreatinin miqdori va uning klirensi buyrak filtratsiya funksiyasining ishonchli ko'rsatkichi hisoblanadi (zardobda me'yorda ≈ 53–115 mkmol/l). Organizmda kreatin zaxirasi ≈120 g bo'lib, 95% i mushaklarda.

Klinik ahamiyati: kreatinkinaza (MB izofermenti) miokard infarktida qonda oshadi; mushak distrofiyalarida kreatin siydik bilan ko'p chiqadi (kreatinuriya); kreatin sintezi fermentlari (AGAT, GAMT) nuqsonida miya kreatin tanqisligi sindromi rivojlanadi.

48. Yog'lar va karbonsuvlarning aminokislotalardan hosil bo'lish mexanizmi

Glyukozaga aylanish. Glyukogen aminokislotalarning uglerod skeleti Krebs sikli oraliq moddalari yoki piruvat shaklida oksaloatsetatga o'tadi; oksaloatsetat FEP-karboksikinaza ta'sirida FEP ga, undan glyukoneogenez fermentlari orqali glyukoza-6-fosfat va glyukozaga aylanadi. Jarayon jigarda (va qisman buyrakda) boradi.

Ala, Ser, Cys → piruvat ► Asp → oksaloatsetat ► Glu, Gln, Pro, Arg, His → α-ketoglutarat → ... → oksaloatsetat ► FEP → ... → glyukoza

Hisob: 100 g oqsildan taxminan **58 g** glyukoza hosil bo'lishi mumkin (yog'lardan, glitserin hisobiga, 100 g yog'dan ≈**10 g**). Bu jarayon ochlikda, qandli diabetda va kortizol ta'sirida kuchayadi. Glyukoneogenez kuchayganda glyukozaga aylanadigan aminokislotalar tez parchalanadi va azot balansi manfiy bo'ladi.

Yog' kislotalari va yog'larga aylanish. Aminokislotalar (ham glyukogenlari, ham ketogenlari) oxir oqibat atsetil-KoA ga aylanishi mumkin: Leu, Lys, Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr to'g'ridan-to'g'ri; glyukogenlari esa piruvat orqali (Ala, Ser, Gly, Cys, Thr) yoki Krebs sikli oraliq moddalari — α-ketoglutarat, suksinil-KoA, fumarat, oksaloatsetat — orqali: ular malatga, malat esa malik ferment yoki oksaloatsetat → FEP → piruvat yo'li bilan piruvatga o'tib, piruvatdehidrogenaza reaksiyasida atsetil-KoA ga aylanadi. Ortiqcha atsetil-KoA sitozolga sitrat shaklida chiqarilib (sitratlaza), atsetil-KoA-karboksilaza va yog' kislotalari sintetaza ta'sirida yog' kislotalariga aylanadi, glitserol-3-fosfat bilan birikib triatsilglitserollar hosil qiladi va yog' to'qimasida to'planadi. Oqsil ko'p iste'mol qilinsa va energiya ehtiyojidan ortiq bo'lsa ortiqcha aminokislotalar shu yo'l bilan yog'ga aylanadi (aminokislotalar uglerodining ≈30% i yog'ga o'tadi). Ketogen aminokislotalardan atsetoatsetil-KoA orqali keton tanachalari ham hosil bo'ladi.

Muhim cheklov: hayvon organizmida atsetil-KoA dan glyukoza sintezlanmaydi, chunki piruvatdehidrogenaza reaksiyasi qaytmas. Shu sababli faqat ketogen aminokislotalar (Leu, Lys) va juft uglerodli yog' kislotalari glyukoza hosil qilmaydi, aralash aminokislotalar esa skeletining faqat bir qismidan glyukoza beradi. Insulin aminokislotalardan yog' sintezini kuchaytiradi, glyukagon va kortizol esa glyukoza sintezini oshiradi.

49. Pirimidin nukleotidlarning hosil bo'lishi, parchalanishi va oxirgi mahsulotlari

Sintezi. Pirimidin halqasi CO_2, glutamin amid guruhi va aspartatdan quriladi — avval halqa hosil bo'ladi, keyin riboza-5-fosfatga (FRDF orqali) biriktiriladi (purinlardan farqi). Birinchi uchta ferment bir polipeptidda birlashgan ko'p funksiyali **KAD-ferment** (karbamoilfosfatsintetaza II, aspartattranskarbamoilaza, dihidroorotaza).

№	Reaksiya	Ferment
1	CO_2 + glutamin + 2 ATF → karbamoilfosfat	**Karbamoilfosfatsintetaza II** (sitozol; glutamin substrat). Ingibitor — UTF; faollovchi — ATF, FRDF
2	Karbamoilfosfat + aspartat → karbamoilaspartat	Aspartattranskarbamoilaza (CTF ingibirlaydi, ATF faollaydi)
3	Karbamoilaspartat → dihidroorotat	Dihidroorotaza (halqalanish)
4	Dihidroorotat → orotat	Dihidroorotatdehidrogenaza (mitoxondriya ichki membranasi, xinonga bog'liq)
5	Orotat + FRDF → orotidin-5-fosfat (OMF)	Orotatfosforibozil-transferaza
6	OMF → uridin-5-fosfat (UMF) + CO_2	OMF-dekarboksilaza (1 va 5–6-ferment bitta UMF-sintaza oqsilida)

UMF ikki kinaza ta'sirida (ATF hisobiga) UDF va UTF ga fosforillanadi. UTF ga glutamin aminoguruhi qo'shilib (CTF-sintetaza) **CTF** hosil bo'ladi. **Timin** nukleotidi dUMF ning metillanishidan hosil bo'ladi: timidilatsintaza (kofermenti — N^5,N^{10}-metilen-TGF) dUMF → dTMF; hosil bo'lgan dihidrofolat dihidrofolatreduktaza bilan qayta tiklanadi. Shuning uchun DNK sintezi folat yetishmasligida buziladi (megaloblast anemiya); 5-ftoruratsil timidilatsintazani, metotreksat esa dihidrofolatreduktazani ingibirlab, o'sma hujayralarining bo'linishini to'xtatadi. Pirimidin sintezi **teskari aloqa** bilan boshqariladi (UTF va boshqa pirimidin nukleotidlari birinchi ferment faolligini susaytiradi); qutqarish

yo'lida uridinkinaza va timidinkinaza ishtirok etadi.

Parchalanishi. Pirimidin nukleotidlari fosfataza va nukleozidfosforilaza ta'sirida erkin asoslar — **uratsil** va **timin** gacha parchalanadi (sitozin dezaminlanib uratsilga aylanadi). Asoslar dihidropirimidindehidrogenaza (NADFH) bilan qaytariladi: dihidrouratsil va dihidrotimin; dihidropirimidinaza halqani ochib β-ureidopropionat va β-ureidoizobutiratni, β-ureidopropionaza esa ularni parchalab ammiak va CO_2 ajratadi.

CMF / UMF / TMF	► Uratsil / timin	► Dihidrouratsil / dihidrotimin	► β-Ureidopropionat / β-ureidoizobutirat	► β-Alanin / β-aminoizobutirat + NH_3 + CO_2

Oxirgi mahsulotlari: uratsildan — **β-alanin**, timindan — **β-aminoizobutirat**, hamda NH_3 va CO_2. Bular suvda yaxshi eriydigan moddalar, shuning uchun pirimidinlar almashinuvi buzilishi tosh hosil qilmaydi (purinlarning oxirgi mahsuloti siydik kislotasidan farqli). β-Alanin mushakda karnozin va anserin sintezida, pantoten kislotasi va KoA hosil bo'lishida ishtirok etadi. β-Aminoizobutirat siydikda ko'payishi (genetik xususiyat yoki yuqori DNK parchalanishi: nur kasalligi, leykozlar) mumkin.

50. Purin nukleotidlarning hosil bo'lishi, parchalanishi va oxirgi mahsulotlari

Sintezi (de novo). Purin halqasi nukleotid tarkibida riboza-5-fosfat ustida bosqichma-bosqich quriladi. Halqa atomlarining manbalari: glitsin — C_4, C_5, N_7; formil-TGF — C_2 va C_8; glutamin amid azoti — N_3 va N_9; aspartat — N_1; CO_2 — C_6. Jarayon asosan jigarda, sitozolda boradi.

Birinchi bosqich: riboza-5-fosfat + ATF → **FRDF** (5-fosforibozil-1-pirofosfat; FRDF-sintetaza). Ikkinchi, **tezlikni belgilovchi** reaksiya: FRDF + glutamin → 5-fosforibozilamin (amidofosforibozil-transferaza; AMF, GMF va IMF ingibirlaydi). Undan 10 ta keyingi reaksiya orqali birinchi purin nukleotidi **inozin monofosfati (IMF)** hosil bo'ladi (jami 6 ATF sarflanadi).

Riboza-5-P → FRDF	► 5-Fosforibozilamin (amidotransferaza)	► ... 10 reaksiya ...	► IMF	► AMF (aspartat, GTF) / GMF (IMF-dehidrogenaza, glutamin, ATF)

IMF dan **AMF** aspartat ishtirokida (adenilosuksinatsintetaza, energiya manbai — GTF), **GMF** esa IMF → ksantozin monofosfat (IMF-dehidrogenaza) → GMF (GMF-sintetaza, glutamin, ATF sarflanadi) yo'li bilan hosil bo'ladi. Boshqarish: GTF AMF sintezini, ATF GMF sintezini kuchaytiradi, bu ikkala nukleotid miqdorini muvozanatda saqlaydi; AMF, GMF va IMF avvalgi reaksiyalarni teskari aloqa bilan ingibirlaydi.

Qutqarish yo'li. To'qimalarda nukleotid parchalanishidan hosil bo'lgan erkin asoslar qayta nukleotidlarga aylanadi: adenin + FRDF → AMF (adeninfosforibozil-transferaza, APRT); guanin + FRDF → GMF va gipoksantin + FRDF → IMF (gipoksantin-guaninfosforibozil-transferaza, GGFRT). Bu yo'l energiya tejaydi; GGFRT nuqsoni Lesh-Naykhan sindromiga olib keladi.

Parchalanishi. Purin nukleotidlari gidrolitik yo'l bilan fosfat, riboza va aminoguruhini yo'qotadi. AMF → IMF → inozin → **gipoksantin**; GMF → guanozin → guanin → ksantin. Gipoksantin **ksantinoksidaza** ta'sirida ksantinga, u esa siydik kislotasiga oksidlanadi (O_2 sarflanadi, H_2O_2 hosil bo'ladi); guanin dezaminlanib ksantinga aylanadi.

AMF → inozin	► Gipoksantin	► Ksantin (ksantinoksidaza)	► Siydik kislotasi (ksantinoksidaza)	► Siydik bilan chiqadi

Oxirgi mahsuloti — siydik kislotasi (odamda va oliy primatlarda). U asosan jigarda, shuningdek ingichka ichak va buyrakda hosil bo'ladi; sutkasiga ≈**0,5–1 g** hosil bo'lib buyrak orqali chiqariladi (sutkasiga **0,4–0,6 g** siydik bilan). Qonda me'yorda **3–7 mg/dl** (**0,15–0,47 mmol/l**). Siydik kislotasi suvda yomon eriydi; kislotali siydikda (pH 5–6) uratlar cho'kadi. Boshqa sut emizuvchilarda urikaza uni yaxshi eriydigan allantoinga aylantiradi.

51. Nukleotidlar almashinuvining buzilishidan kelib chiqadigan kasalliklar

Nukleotidlar almashinuvi buzilishlarining ko'pchiligi purin yoki pirimidin sintezi va parchalanishi fermentlarining irsiy nuqsoni yoki orttirilgan sabablar bilan bog'liq. Eng ko'p uchraydigani — **giperurikemiya** va **podagra**.

Podagra. Qonda siydik kislotasi miqdori oshadi (giperurikemiya); natriy uratning mayda kristallari bo'g'imlarda (ko'pincha oyoq bosh barmog'ining birinchi bo'g'imi), buyrakda va yumshoq to'qimalarda (tofuslar) cho'kib, o'tkir yallig'lanish xurujlariga olib keladi — kechasi kuchli og'riq, shish, qizarish. Birlamchi podagra purin sintezining irsiy buzilishi (FRDF-sintetaza faolligi oshishi, GGFRT qisman yetishmovchiligi) bilan bog'liq; ikkilamchi — buyrak yetishmovchiligi, leykoz va kimyoterapiya (hujayralar parchalanishi), spirtli ichimliklar, diuretiklar, yog'li va go'shtli oziqlanish, Girke glikogenozi (glyukoza-6-fosfataza yetishmovchiligida laktat urat chiqarishni susaytiradi va purin sintezi oshadi) tufayli.

Kasallik	Nuqson	Klinik belgilari
Podagra	FRDF-sintetaza (superfaollik), GGFRT qisman yetishmovchiligi, urat chiqarilishi buzilishi	Giperurikemiya, podagra xurujlari, uratli nefropatiya, siydik-tosh kasalligi
Lesh-Naykhan sindromi	GGFRT ning to'liq yo'qligi (X-xromosoma bilan birikkan retsessiv; o'g'il bolalarda)	Og'ir giperurikemiya, serebral falaj, aqliy zaiflik, o'z-o'zini shikastlash (lab va barmoqlarni tishlash), nefropatiya, artrit
Ksantinuriya	Ksantinoksidaza yetishmovchiligi	Siydik kislotasi past; ksantin toshlari
Og'ir birlashgan immunitet tanqisligi (SCID)	Adenozindezaminaza (ADA) yetishmovchiligi	Limfotsitlar o'ladi (dATF toksik): T va B hujayralar yo'qligi, og'ir infeksiyalar
T-hujayrali immunitet tanqisligi	Purinnukleozidfosforilaza yetishmovchiligi	T-limfotsitlar zararlanadi, siydik kislotasi past
Orotatsiduriya	UMF-sintaza	Orot kislotasi siydikda, megaloblast anemiya (32-savolga qarang)
APRT yetishmovchiligi	Adeninfosforibozil-transferaza	2,8-digidroksiadenin toshlari, buyrak-tosh kasalligi

Lesh-Naykhan sindromida GGFRT bo'lmagani tufayli gipoksantin va guanin qayta ishlatilmaydi, FRDF ortib qoladi va purin de novo sintezi kuchayib, ko'p siydik kislotasi hosil bo'ladi; neyrologik buzilishlar miyada, ayniqsa bazal gangliyalarda dofamin tizimi buzilishi bilan bog'liq.

Davolash. Podagrada surunkali davo — **allopurinol** (gipoksantinning strukturaviy analogi): ksantinoksidazaning raqobatli ingibitori bo'lib, siydik kislotasi sintezini kamaytiradi (qonda ularning miqdori me'yorgacha tushadi), gipoksantin va ksantin ko'payadi, ular siydikda siydik kislotasiga nisbatan ko'p marta yaxshi eriydi, shuning uchun tosh hosil bo'lmaydi. Kuniga 0,2–0,8 g qo'llanadi. Boshqa preparatlar: febuksostat (ksantinoksidaza ingibitori), probenesid (buyrakda uratlarning qayta so'rilishini kamaytiradi), o'tkir xurujda kolxitsin va NSAV, rasburikaza (urikaza fermenti) kimyoterapiyada. Parhezda purinlarga boy mahsulotlar (jigar, buyrak, go'sht, dukkaklilar, spirtli ichimliklar) cheklanadi, ko'p suyuqlik ichiladi. Shuni ham aytish kerak: allopurinol oksipurinol-ribonukleotidga aylanib OMF-dekarboksilazani ingibirlaydi, shuning uchun orotat ko'payishi mumkin.

Pirimidin almashinuvi buzilishlari kam uchraydi: orotatsiduriya (uridin bilan davolanadi), dihidropirimidindehidrogenaza yetishmovchiligi (5-ftoruratsilga o'ta sezuvchanlik, og'ir toksiklik), β-alaninemiya. Folat va B_{12} yetishmasligi timin sintezini buzib, megaloblast anemiyaga olib keladi.

Tayyorladi: TALABA MED Ibrohimov Demirbek

